

分 类 号: U469.72
研究生学号: 2014422004

单位代码: 10183
密 级: 公开



吉 林 大 学

硕士学位论文

(学术学位)

纯电动汽车变速箱换挡机构的设计与性能分析

Design and Performance Analysis of Shift Mechanism of Pure Electric
Vehicle Transmission

作者姓名: 包凯

专 业: 车辆工程

研究方向: 汽车传动系统理论与控制

指导教师: 高炳钊 教授

培养单位: 汽车工程学院

2017 年 6 月

未经本论文作者的书面授权,依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人,均不得对本论文的全部或部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用(但纯学术性使用不在此限)。否则,应承担侵权的法律责任。

吉林大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明:所呈交学位论文,是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名: 周岩

日期: 2017 年 6 月 5 日

纯电动汽车变速箱换挡机构的设计与性能分析

Design and Performance Analysis of Shift Mechanism of Pure
Electric Vehicle Transmission

作者姓名：包凯

专业名称：车辆工程

指导教师：高炳钊 教授

学位类别：工学硕士

答辩日期：2017 年 6 月 4 日

摘要

纯电动汽车变速箱换挡机构的设计与性能分析

随着政策的扶持和技术的升级，纯电动汽车迎来高速发展，越来越得到消费者的认可。由于电机的调速范围宽，具有低速时恒转矩、高速时恒功率的特性，所以纯电动汽车一般采用固定速比的传动装置。但这也带来了中后段加速不足、续航能力不高的问题。纯电动汽车装配变速箱，让电机工作在最佳转速区间，能明显的提升电机的工作效率。研究表明，两挡变速箱能明显改善整车性能，提高纯电动汽车的动力性和经济性。本文提出了一种基于超越离合器和后置摩擦片式离合器的两挡变速箱无动力中断换挡机构，来替代传统机械式变速箱的同步器换挡机构。

超越离合器是一种靠主、从动件的相对速度变化而自动结合和分离的机构。将超越离合器与变速箱一挡连接，摩擦片式离合器后置连接在二挡。利用一挡与二挡的转速差，控制摩擦片式离合器的滑摩，摩擦片式离合器的结合与分离将导致超越离合器自动分离与结合，从而实现无动力中断换挡。该机构只需通过控制摩擦片式离合器实现换挡，将极大的简化变速箱结构以及控制系统的开发，具有良好的发展前景。

本文将通过结构设计、理论分析、建模仿真、样机加工和实车实验来研究和分析换挡机构的性能，验证其无动力中断换挡的特性，主要的研究内容如下：

1.换挡机构结构方案的设计。详细讨论了两挡变速箱换挡机构的结构，研究超越离合器和摩擦片式离合器的安装位置，确定设计方案。建立变速箱换挡过程的动力学方程，结合换挡过程的力矩相和惯性相分析了无动力中断换挡原理。根据实验用车使用要求设计了超越离合器，确定超越离合器的结构参数，并基于 Hertz 接触理论计算其接触强度，同时利用有限元分析软件 ABAQUS 进行了接触强度的校核。

2.换挡机构的性能仿真分析。利用 CATIA 软件构建了变速箱轴、齿轮以及换挡机构的装配简化模型。搭建基于多体动力学仿真软件 ADAMS 的变速箱虚拟样机模型，对设计的超越离合器进行了动态特性的仿真，验证了设计参数的正确性；对变速箱的升、降挡过程进行仿真，详细的分析了仿真结果，验证了变速箱无动力中断换挡特性。

3.样机的设计加工与实车实验。对换挡机构进行了详细的设计，使其能够安装在两挡变速箱内。参考加工工艺对换挡机构进行加工，使其能够满足使用强度要求，防止在实车实验过程中损坏。搭建了基于 dSPACE-MicroAutoBox 的纯电动汽车实车实验，通

过采集电机转速、轮速和传动半轴扭矩信号得到实验结果。实验结果表明，基于超越离合器和后置摩擦片式离合器的换挡机构能够实现纯电动汽车两挡变速箱的无动力中断换挡，并且具有良好的换挡品质。

关键词：

纯电动汽车，两挡变速箱，换挡机构，无动力中断

Abstract

Design and Performance Analysis of Shift Mechanism of Pure Electric Vehicle Transmission

With the support of policies and technology upgrades, pure electric vehicles usher in rapid development, more and more recognized by consumers. Because of the wide speed range of the motor and the characteristics of constant torque at low speed and constant power at high speed, the pure electric vehicle usually adopts a fixed speed ratio transmission device. But it also brought in the latter part of the lack of acceleration, driving mileage short problem. Pure electric vehicle assembly gearbox can make the motor work in the best speed range, can significantly improve the efficiency of the motor. Research shows that the two gear box can obviously improve the power and economy of electric vehicle. In this paper, a two-speed gearbox without power-off gearshift mechanism based on overrunning clutch and rear friction plate clutch is proposed to replace the synchronizer shift mechanism of traditional mechanical gearbox.

According to the change of speed, the clutch has the characteristics of automatic combination and separation. The overrunning clutch is installed in the first gear, and the friction plate clutch is connected with the second gear. By using the difference of the speed between first gear and second gear, controlling the friction of the friction plate clutch the combination and the separation of the friction plate type clutch can lead to the automatic separation and combination of the overrunning clutch, thereby realizing the interruption shifting. Shift by controlling clutch will greatly simplify the transmission structure and control system.

In this paper, the performance of the shifting mechanism is studied and analyzed by structural design, theoretical analysis, modeling and simulation, prototype machining and real vehicle experiment. The main contents are as follows:

1.Design the shift mechanism structure scheme. The structure of the gearbox shift mechanism is discussed in detail, determine the design scheme by study the installation

position of the clutch and friction plate clutch. Establish the mathematical model of gearbox shift process, analyze the principle of uninterrupted shift based on the torque phase and inertia phase. According to the requirements of the test vehicle, determine the structural parameters of the overrunning clutch, calculated contact strength by Hertz contact theory, check the contact strength by the finite element analysis software ABAQUS.

2.Simulation analysis of shift mechanism. The simplified model of gearbox shaft, gear and shift mechanism is constructed by CATIA software. Built the virtual prototype model of gearbox by ADAMS and simulate the dynamic characteristics of the overrunning clutch to verify the correctness of the design parameters. The simulation of the gearbox shift process is carried out, and the simulation results show that the gearbox can realize the uninterrupted shift.

3.Prototype design and real car experiment. The gearshift was designed and processed in detail so that it could be installed in a two-speed gearbox. Built the experiment of pure electric vehicle which based on dSPACE-MicroAutoBox. The experimental results are obtained by collecting the motor speed, wheel speed and transmission shaft torque signal. The experimental results show that the shift mechanism based on the overrunning clutch and the rear friction plate clutch can realize the uninterrupted shift of the two-speed transmission of the pure electric vehicle, and has good shift quality.

Key words:

Pure Electric Vehicle, Two Gearbox, Shift Mechanism, Uninterrupted Shift

目 录

摘 要	I
Abstract.....	III
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 纯电动汽车变速箱的研究现状.....	3
1.3 本文研究内容.....	6
第 2 章 纯电动汽车变速箱换挡机构的设计与分析	9
2.1 无动力中断两挡变速箱换挡机构的设计	9
2.1.1 换挡机构的设计思路	9
2.1.2 超越离合器的布置及选型.....	11
2.1.3 摩擦片式离合器的布置及选型.....	12
2.2 两挡变速箱换挡过程分析	14
2.2.1 变速箱升挡过程分析	16
2.2.2 变速箱降挡过程分析	19
2.3 外星轮滚柱式超越离合器的设计.....	22
2.3.1 外星轮超越离合器结构参数的设计	22
2.3.2 基于 ABAQUS 的接触强度分析	27
2.4 本章小结.....	30
第 3 章 基于 ADAMS 的变速箱虚拟样机换挡过程仿真.....	33
3.1 ADAMS 软件的简介.....	33
3.2 基于 CATIA 的变速箱简化模型的建立	33

3.3	ADAMS 变速箱虚拟样机的建立	34
3.4	超越离合器动力学性能分析	38
3.4.1	超越离合器锁止性能分析	39
3.4.2	超越离合器分离性能分析	41
3.5	变速箱换挡过程仿真与分析	42
3.5.1	升挡过程动力学仿真	42
3.5.2	降挡过程动力学仿真	44
3.6	本章小结	47
第 4 章	变速箱换挡机构的加工与实车实验.....	49
4.1	变速箱换挡机构的加工	49
4.1.1	超越离合器的结构设计与加工.....	49
4.1.2	摩擦片式离合器连接件的结构设计与加工	51
4.2	变速箱换挡机构的实车实验	52
4.2.1	实车实验的设计搭建	52
4.2.2	升挡实车实验.....	54
4.2.3	降挡实车实验.....	58
4.3	本章小结	61
第 5 章	全文总结与展望.....	63
5.1	全文总结	63
5.2	工作展望	64
	参考文献.....	65
	攻读硕士期间取得的科研成果	71

致谢	73
----------	----

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

近年来,随着环境治理压力的不断增大和石化能源的日益紧缺,国际绿色、节能、环保潮流的发展,新能源汽车的发展已经引起各国政府的高度重视。美国、日本和欧洲等国家开始加速本国新能源汽车产业的发展,宣布了多项产业扶持政策,以提升新能源汽车产业的技术水平、产品市场竞争力和产业规模,例如德国政府日前宣布将在 2025 年前停止销售燃油车,日本经济产业省决定到 2030 年全面普及燃料电池汽车。我国政府也开始重视新能源汽车的发展,在《中国制造 2025》中,将新能源汽车产业列为十大重点发展领域之一^[1-2]。

目前汽车生产企业在着力发展纯电动汽车,随着政策的扶持和技术的升级,纯电动汽车越来越得到消费者的认可,销量快速增长。2015 年全年,全球的纯电动汽车(乘用车)销量为 54.9 万量,较 2014 年增长 72.8%。未来随着技术的发展,纯电动汽车将成为传统能源汽车的有力竞争者。

典型的纯电动汽车结构如图 1.1 所示,与传统内燃机汽车不同的是,纯电动汽车没有搭载多挡变速箱,电机的动力通过减速器直接传递到车轮。

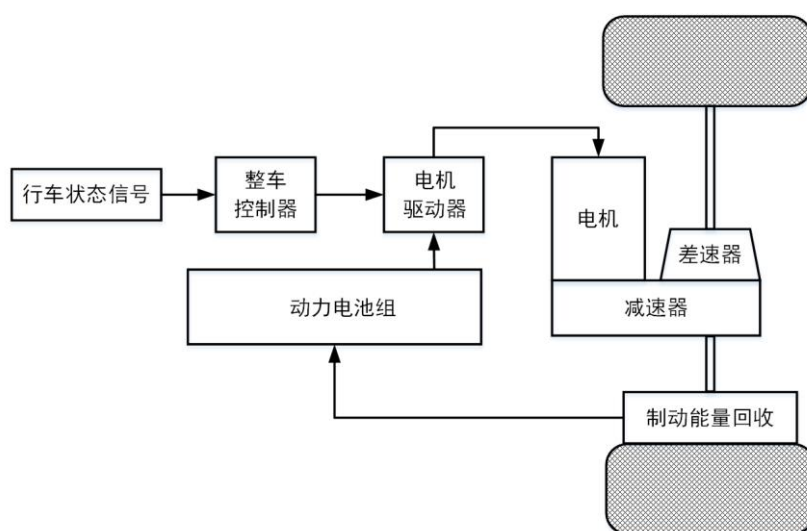


图 1.1 纯电动汽车结构简图

如图 1.2 所示，由电机的外特性曲线知，电机的调速范围宽，具有低速时恒转矩、高速时恒功率的特性^[3-4]，基本能够满足车辆的运行要求。因为电机的工作特性，只装配单级减速箱的纯电动汽车有两个主要的不足：

(1) 较弱的中后段加速。电动机的最佳扭矩范围在低速范围，由于没有装配变速箱，在中高速工况，电机转速维持在高速状态，不能在最佳的扭矩输出区间工作，所以中高速工况的再加速能力较差。

(2) 较低的续航能力。和内燃机一样，电动机也有最佳的效率期间。车辆高速巡航时，电机长期工作在高速区间，不能持续工作在高效率区间，经济性不高，降低了纯电动汽车的续航能力。

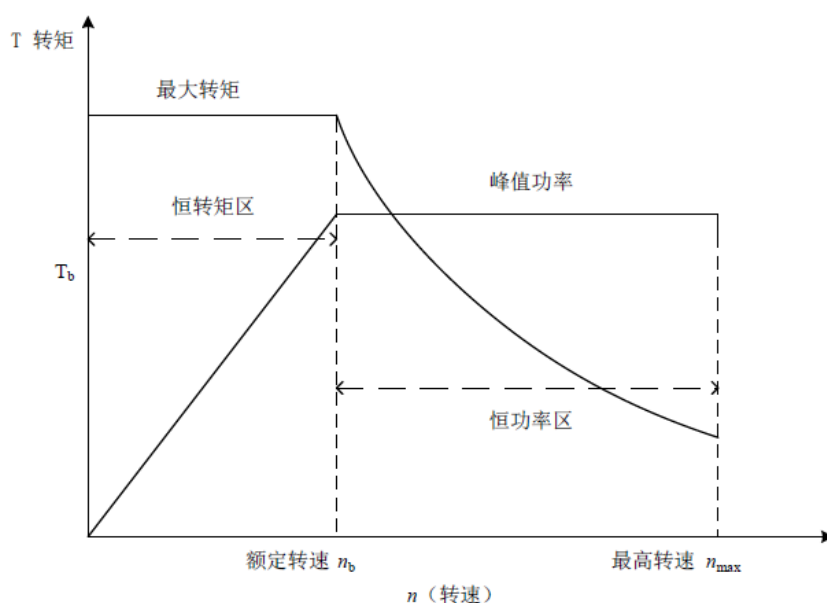


图 1.2 电机外特性曲线

为了克服上述两个缺点，要求电动机在恒功率区提供较高加速能力，而且在恒转矩区提供高瞬时转矩。为此纯电动汽车不得不使用更大尺寸的电动机和容量更高的蓄电池来满足上述要求，这不仅造成传动系统体积和质量的增加，而且提高了生产成本。

上述问题的矛盾表明了纯电动汽车应该多挡化。纯电动汽车装配变速箱，能够使电机长时间工作在最佳转速区间，能够明显的提升电机的工作效率，这样不仅满足了基本的减速增扭的作用，而且使电机高效的工作在不同工况，以获得较好的动力性和续航里程^[5-7]。

1.2 纯电动汽车变速箱的研究现状

对于纯电动汽车,电机宽泛的调速范围特性决定了两挡或者三挡的变速箱就能够满足动力性和经济性的要求。因此国内外的研究主要集中在两挡变速箱上。目前装配两挡变速箱的量产纯电动汽车很少,德国宝马汽车公司的 i8 配备了 GKN 公司的 eAxle2 速自动变速箱,其高速阶段的加速性能得到了明显的提升,同时增加了纯电动模式的行驶里程。日本丰田公司的混合动力汽车装配了行星齿轮变速结构的 ECVT 变速箱,能够同时对发动机和电动机进行挡位切换。英国桑德兰大学进行了安装固定速比的减速器和两挡变速箱的纯电动汽车的对比研究,研究表明,两挡变速箱可以有效的提高电机的效率,减小动力传动系统的体积和质量^[8]。德国达姆施塔特技术大学通过台架实验证明了安装两挡变速箱的纯电动汽车动力性能得到明显的改善^[9]。2010 年,意大利的 Aldo Sornioti 对两挡变速箱进行了一些研究,分析了两挡变速箱和单挡变速箱对纯电动汽车经济性的影响,通过仿真以及实车实验表明纯电动汽车装配这种两挡变速箱比单挡变速箱的经济性和动力性都要好^[10]。同时,基于这种变速箱进行了换挡控制的研究,变速箱能实现无动力中断换挡,提高了纯电动汽车的动力性^[11]。

国内,湖南大学黄伟等设计了行星齿轮两挡变速箱。使用功率控制来控制电机的工作,实现了换挡过程良好的平顺性,结果表明两挡变速箱能明显改善整车性能^[12]。吉林大学的梁琼提出了一种新型的基于 AMT 的纯电动汽车无动力中断变速箱,该变速箱通过控制后置摩擦片式离合器的滑摩和同步器的结合与分离实现无动力中断换挡^[13]。电子科技大学提出了纯电动汽车双离合变速箱,以长安微型电动货车为设计载体,设计并校核了该双离合变速箱的关键零部件参数;利用三维设计软件建立了该双离合传动变速箱的三维实体模型,验证了数据设计和理论计算校核的正确性^[14]。重庆大学谢红军进行了 CVT 纯电动汽车变速箱研究,提出了纯电动汽车装备无级变速箱,对安装 CVT 的纯电动汽车的动力性能、参数匹配以及驱动控制策略进行了研究,结果表明其动力性与经济性均有明显提升^[15]。合肥工业大学赵玉才对纯电动汽车 AMT 换挡执行机构进行了优化设计和控制方法的研究。建立了采用 PID 控制器的换挡执行机构系统仿真模型,研究换挡执行机构系统的输出特性,结果表明采用 PID 控制器控制的换挡执行机构能够明显的提升 AMT 的换挡性能,实现了快速稳定和精确换挡的目标^[16]。

从研究现状可以看出,国内外学者在纯电动汽车变速箱的研究上取得了一定的成果,并且已有变速箱进行了商用,传统的手动变速箱(MT)、电控机械式自动变速箱(AMT)、双离合器变速箱(DCT)、液力自动变速箱(AT)、无级变速箱(CVT)都做了针对纯电动汽车的研究,结果验证了相对于单挡减速箱,两挡变速箱能够提高纯电动汽车的动力性和经济性。可以预测,装配两挡变速箱将是纯电动汽车的发展趋势^[17-20]。

现在汽车上用的变速箱的体积和重量相对于纯电动汽车而言太大,并且安装设计和匹配难度大。这是为什么目前纯电动汽车没有装配变速箱的主要原因。理想的纯电动汽车变速箱必须具备体积小、结构简单、质量轻、传动效率高的特点。目前的几种变速箱,传统手动变速箱(MT)和电控机械式自动变速箱(AMT)在结构、成本、效率和可靠性上最为符合上述几个要求,因此是纯电动汽车较为理想的变速箱^[21-23]。

但受制于机械结构,机械式变速箱存在换挡过程动力中断的特性,而纯电动汽车在行驶过程中具有流畅的加速,良好的平顺性的优点,因此就要求纯电动汽车的变速箱具有无动力中断的换挡特性,且具有良好的换挡品质。所以,需要在现有的机械式变速箱的结构基础上进行改进,使其具有良好的换挡无动力中断特性。

目前出现了一种新型的基于两挡机械式的纯电动汽车无动力中断变速箱,该变速箱包括一个两挡机械式变速箱、一个后置摩擦片式离合器、主减速器和差速器等,称之为倒置式机械式自动变速箱 I-AMT (Inverse Automated Manual Transmission)^[13, 24, 25]。I-AMT 的结构简图如图 1.3 所示。其中,空套轴套在一轴上,能够相互转动。二挡主动齿轮安装在空套轴上,摩擦片式离合器飞轮连接在空套轴上,离合器摩擦片与一轴连接。换挡同步器的花键毂与二轴连接,啮合齿与一挡被动齿轮连接。

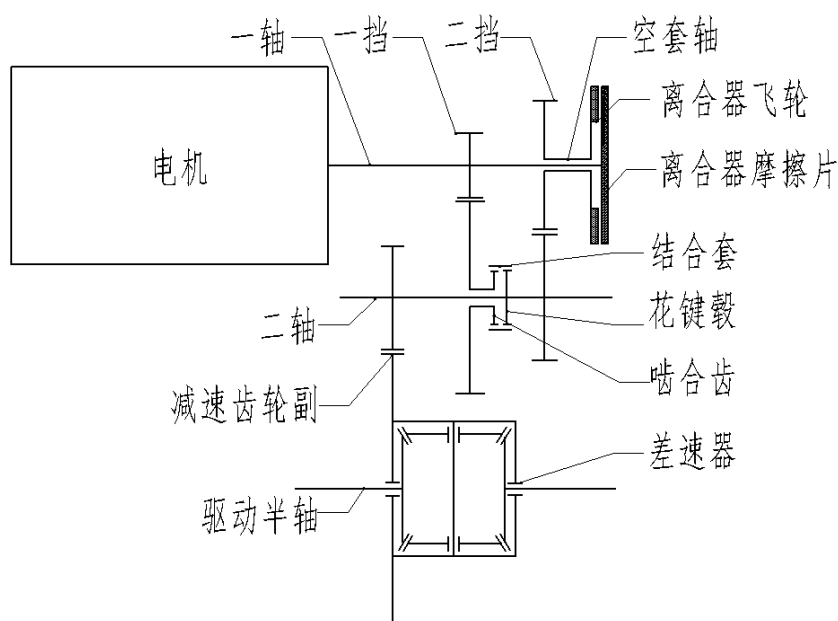


图 1.3 纯电动汽车后置离合器两挡变速箱原理图

具体的升挡原理为：一档时，摩擦片式离合器分离不传递动力，结合套左结合传递动力。当开始升挡，摩擦片式离合器逐渐结合，传递的扭矩逐渐增大，结合套传递的扭矩渐减小，当结合套传递的扭矩为零时，将其向右拨动分离，之后摩擦片式离合器完全结合，完成升挡。

降挡原理：二挡时，动力完全由摩擦片式离合器传递。当开始降挡，逐渐分离摩擦片式离合器，离合器进入滑摩工况，一档被动齿轮转速上升，花键毂转速与一档被动齿轮转速同步后，结合套向左结合，此时摩擦片式离合器完全分离，动力由结合套传递，完成降挡。

该 I-AMT 变速箱在换挡的过程中，通过控制离合器和结合套的啮合与分离，实现无动力中断换挡。从换挡原理上看，换挡过程类似于 DCT 的动力换挡过程^[26-27]。和普通的 AMT 相比，I-AMT 能够解决动力中断的问题，但因为换挡同步器的使用，其还是要解决类似于 AMT 变速箱和 DCT 变速箱换挡冲击较大，换挡品质不好的问题。

啮合套在换挡机构中起到的是不具有自动切换特性的开关作用。在实际的换挡过程中，换挡时机的确定比较困难，即在哪一刻来啮合和分离结合套，如何准确判断升挡过程中一档结合套传递的扭矩降为零，如何准确判断降挡过程中结合套和一档主动齿轮同步，都是比较困难的。如果控制机构不够精巧，换挡策略不够完善，则在换挡的过程，

会造成较大的换挡冲击，影响换挡品质，因此就需要开发完善复杂的控制策略来确定最佳的换挡时机^[28-29]。

后置离合器机械式变速箱（I-AMT）的换挡结构为纯电动汽车无动力中断变速箱的研究提供了一种新的解决方案，其中控制后置离合器的滑摩工况是保证变速箱换挡过程无动力中断的关键，这是值得借鉴和保留的，如果能够用可以根据摩擦片式离合器的分离和结合而自动结合和分离的部件替代结合套，便可以解决结合套结合与分离时机难以确定的问题，整个的换挡过程，只需要控制后置摩擦片式离合器的工况，这样变速箱的换挡控制便得到精简与优化。

1.3 本文研究内容

考虑到变速箱只有两个挡位，动力的传递只在两对齿轮之间切换，本文将提出一种基于超越离合器（Overrunning Clutch）和摩擦片式离合器（Friction Clutch）的变速箱无动力中断换挡机构，用超越离合器来代替 I-AMT 变速箱中的结合套，利用超越离合器的工作特性，只通过控制摩擦片式离合器实现换挡，从而实现无动力中断，平顺换挡。这样将极大的简化变速箱结构以及控制系统的开发。

本文将对两挡无动力中断变速箱换挡机构的结构进行优化设计，使其工作更加合理。基于 CATIA 设计该变速箱换挡机构的结构，利用有限元仿真软件 ABAQUS 对设计的超越离合器进行结构强度的仿真计算。建立基于 ADAMS 的虚拟样机模型，通过仿真分析设计的换挡机构能够实现变速箱的无动力中断换挡。最后设计加工样机，进行实车实验，实验分析变速箱的无动力中断换挡特性。主要的研究内容如下：

- 1.讨论超越离合器和摩擦片式离合器在变速箱中的位置，确定位置后，建立变速箱换挡过程动力学方程，分析换挡工作原理；根据实验用车参数及变速箱的工作要求，设计超越离合器，对超越离合器进行接触强度计算，利用 ABAQUS 软件进行接触强度校核。

- 2.对换挡机构的性能进行仿真分析。利用 CATIA 软件构建变速箱内轴、齿轮以及换挡机构的简化模型。搭建基于 ADAMS 的变速箱虚拟样机模型，分析超越离合器的动态特性，对变速箱的升、降挡过程进行动力学仿真，分析变速箱无动力中断换挡特性。

3.样机设计加工与实车实验,详细设计和加工变速箱的换挡机构,并将换挡机构安装在已经设计加工好的两挡变速箱内,进行实车实验。通过实车实验分析换挡机构的性能,验证其能够实现纯电动汽车两挡变速箱的无动力中断换挡且具有良好的换挡品质。

第2章 纯电动汽车变速箱换挡机构的设计与分析

基于超越离合器和摩擦片式离合器的无动力中断变速箱换挡机构以机械式变速箱为设计载体,其结构简单,效率高,成本低,符合纯电动汽车对变速箱的要求。本章将确定换挡机构的结构方案,建立换挡过程的动力学模型,说明其无动力中断的换挡原理,并对关键部件超越离合器进行结构参数的设计以及接触强度分析。

2.1 无动力中断两挡变速箱换挡机构的设计

2.1.1 换挡机构的设计思路

首先说明一下超越离合器的工作特性。超越离合器是一种靠主、从动件的相对速度变化或旋转方向的变换而自动结合和分离的机构,单向超越离合器只能在一个方向上输入传递扭矩,而当输入方向相反或者在传动方向上输出端转速超过输入端转速时,则自动脱开^[30-31],本文的设计利用的是单向超越离合器主、从动部件相对速度变化而自动分离和结合的特性。

本文设计的变速箱换挡机构采用的是外星轮滚柱超越离合器。超越离合器的基本结构如图 2.1 所示,主要由外星轮、内圈、滚柱、保持架和滚柱预紧弹簧等零件构成。外星轮内表面均匀分布偏心圆弧,和内圈外表面形成楔形空间,依靠滚柱在楔形空间的楔紧作用传递扭矩。超越离合器外星轮和内圈的速度差能够实现滚柱的楔紧或放松,以达到结合或分离的目的。如图 2.1 设超越离合器外星轮为输入端,内圈为输出端,当外星轮顺时针转动时,滚柱会楔紧在楔形空间小的一端,带动内圈顺时针转动,这是超越离合器楔紧结合传递动力的工况。当内圈顺时针转速加快,超过外星轮转速,滚柱便会解楔,不再传递动力,这是超越离合器解楔分离不传递动力的工况。

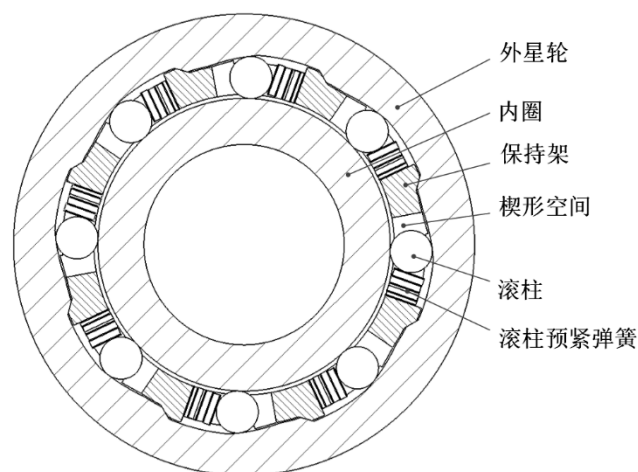


图 2.1 超越离合器基本结构图

超越离合器两个工况的特性符合无动力中断换挡机构的设计要求，下面将来分析一下 I-AMT 中同步器的工作状态，分析超越离合器替代换挡同步器的可行性。

如图 2.2 (a) 所示，对于结合套放在一挡的 I-AMT 变速箱，一挡时，结合套传递动力，一挡被动齿轮的转速和二轴转速相同。二挡时，摩擦片式离合器结合，一挡主动齿轮和二挡主动齿轮转速相同，因为一挡的传动比大于二挡，所以此时一挡被动齿轮的转速慢于二轴转速，即慢于结合套和花键毂的转速。一挡被动齿轮与结合套的关系即：一挡时，转速相同传递动力，二挡时，一挡被动齿轮转速慢于结合套转速，不传递动力。这与超越离合器的工作特性一样，所以，只要注意超越离合器的安装方向，该结合套、啮合齿以及花键毂就可以替换为超越离合器。如图 2.2 (b) 所示，一挡时，超越离合器外星轮通过滚柱的楔紧作用带动内圈传递动力。二挡时，外星轮转速慢于内圈，超越离合器处于超越分离状态。这是结合套放在二轴上的 I-AMT 变速箱，如果放在一轴，原理是一样的，只需要反装超越离合器。超越离合器应该放在一轴还是二轴，下文中将作出讨论。

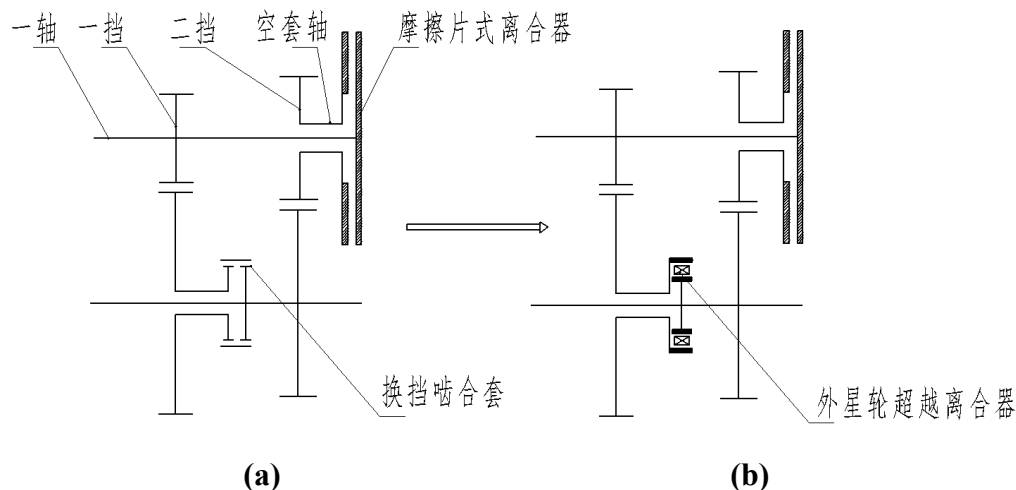


图 2.2 I-AMT 换挡结构的改进

再说明一下摩擦片式离合器，摩擦片式离合器即是二挡动力的传递部件，又是换挡的操纵部件。摩擦片式离合器分离时，动力由超越离合器传递，此时变速箱的工作在一挡。摩擦片式离合器结合后，超越离合器外星轮和内圈产生转速差，由超越离合器的超越特性知，动力会自动的切换到二挡。当需要降到一挡时，控制摩擦片式离合器分离，超越离合器外星轮转速升高，当与内圈转速同步时，便开始由超越离合器传递动力，即降到一挡。所以，只要控制好摩擦片式离合器，变速箱的换挡具有较好的换挡品质。

2.1.2 超越离合器的布置及选型

(1) 超越离合器的布置

下面讨论超越离合器放在一轴还是二轴合适。

设一轴输入的扭矩为 T_m ，一轴转速为 n_1 ，一档传动比为 i_1 ，二挡传动比为 i_2 ， $i_1 > i_2$ 。一档时二轴的转速为： $n_2 = n_1/i_1$ ；二挡时二轴的转速为： $n_2 = n_1/i_2$ 。

(a) 超越离合器安装在一轴，一档时，超越离合器传递扭矩 $T_{oc} = T_m$ ，二挡时，超越离合器工作在超越状态，内圈的转速为 $n_{oc2} = n_1$ ，外星轮的转速为 $n_{oc1} = n_1 i_1/i_2$ ，内圈与外星轮的转速差为：

$$n_{diff1} = n_{oc1} - n_{oc2} = \frac{n_1 i_1}{i_2} - n_1 = n_1 \left(\frac{i_1 - i_2}{i_2} \right) \dots\dots\dots (2.1)$$

(b) 超越离合器安装在二轴，一档时，超越离合器传递的扭矩为 $T_{oc}=T_m i_1$ ，二挡时，超越离合器工作在超越状态，内圈的转速为 $n_{oc2}=n_2=n_1/i_2$ ，外星轮的转速为 $n_{oc1}=n_1/i_1$ ，内圈与外星轮的转速差为：

$$n_{diff2} = n_{oc2} - n_{oc1} = \frac{n_1}{i_2} - \frac{n_1}{i_1} = n_1 \left(\frac{i_1 - i_2}{i_1 i_2} \right) \dots\dots\dots (2.2)$$

由式 (2.1) 和式 (2.2) 得到超越离合器安装在一轴的转速差 n_{diff1} 是安装在二轴的转速差 n_{diff2} 的 i_1 倍。在超越离合器在超越过程中，预紧弹簧将保持滚柱一直和楔形空间上下面接触。外星轮、内圈和滚柱的摩擦会产生大量的热，高转速差意味着更高的热量，超越离合器工作环境较为封闭，不容易传导散热，热量积累导致的高温会损伤超越离合器的零部件，同时也会降低变速箱的动力传递效率。所以根据外星轮和内圈的转速差将超越离合器布置在二轴合适。同时，超越离合器在二轴工作的转速明显低于一轴，这就降低超越离合器的设计要求，提高了可靠性。

再考虑传递扭矩，安装在二轴的传递扭矩是安装在一轴的传递扭矩的 i_1 倍。虽然安装在二轴需要传递较大的扭矩，但二轴齿轮直径大，空间相对一轴宽裕，可以设计较大的超越离合器来满足扭矩需求。

综上所述超越离合器安装在二轴合适。

(2) 超越离合器的选型

确定了超越离合器布置在二轴，现继续说明滚柱式超越离合器选用外星轮式还是内星轮式。外星轮超越离合器的工作面在外圈，内星轮超越离合器的工作面在内圈。二挡工作时，内圈转速高于外星轮，无论是内星轮超越离合器还是外星轮超越离合器，保持架转速和星轮相同，又因为滚柱安装在保持架内，所以相对于外星轮超越离合器，内星轮超越离合器滚柱的转速更高，离心力更大，预紧弹簧的力大，滚柱相对外圈更高速旋转，引起更大的磨损，更容易造成超越离合器的失效。所以为了提高超越离合器的使用寿命，使用外星轮超越离合器。

2.1.3 摩擦片式离合器的布置及选型

(1) 摩擦片式离合器的布置

和超越离合器一样，摩擦片式离合器既可以放在一轴，也可以放在二轴，不仅如此，飞轮和摩擦片与空套轴以及一轴或二轴的连接也有两种选择，下面将分别进行讨论，得出最佳的布置方案。

(a) 离合器布置在二轴时传递的最大扭矩是布置在一轴传递的最大扭矩的 i_2 倍，更大的传递扭矩意味着直径更大的离合器，与之匹配的离合器飞轮和离合器壳的体积更大，这样不仅会增加变速箱的重量，而且在一轴与二轴轴距不变的情况下直径较大的离合器总成容易和变速箱的输出半轴发生干涉，造成设计上的失误。考虑到转速对摩擦片式离合器性能影响不大，所以将摩擦片式离合器布置在一轴合适。

(b) 如果离合器飞轮与一轴连接，即飞轮和电机轴连接，则等效到电机轴上的当量转动惯量为飞轮、压盘以及离合器壳的转动惯量，较大的当量转动惯量将导致电机的灵敏度下降，特别是在二挡降一挡的过程中，电机转速的提升变慢，离合器滑摩时间长，不仅产生大量的热，降低效率，还会导致换挡时间明显变长。相对飞轮，摩擦片的质量很小，转动惯量小，电机转速提升快，离合器滑摩时间短，可减小换挡时间^[32]。因此离合器摩擦片和一轴连接，飞轮和空套轴固定连接。

(2) 摩擦片式离合器的选型

目前，单片干式摩擦片式离合器能够满足乘用车使用要求。因此也能够满足纯电动汽车的使用需求，由于摩擦片式离合器的结构设计和加工工艺复杂^[33]，因此本文不再对其重新设计。根据使用要求，直接匹配采用市面上已有的成熟产品。

综上所述，变速箱的换挡由超越离合器和摩擦片式离合器联合控制，整个动力系统由电机、一二挡齿轮副，摩擦片式离合器，外星轮超越离合器，减速齿轮副以及差速器组成，其中，超越离合器安装在二轴，超越离合器外星轮和一挡被动齿轮固定连接，超越离合器内圈与二轴固定连接；摩擦片式离合器安装在一轴，飞轮与空套轴固定连接，离合器摩擦片和一轴连接。具体结构如图 2.3 所示。

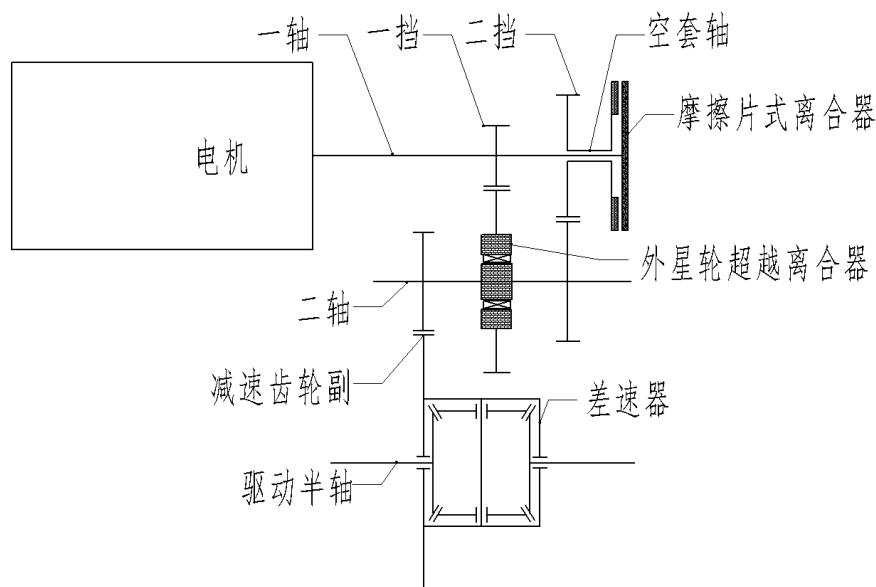


图 2.3 无动力中断两挡变速箱结构简图

2.2 两挡变速箱换挡过程分析

这节将详细的分析变速箱的换挡过程，基于超越离合器和摩擦片式离合器换挡机构的无动力中断变速箱动力传递路线如图 2.4 所示：

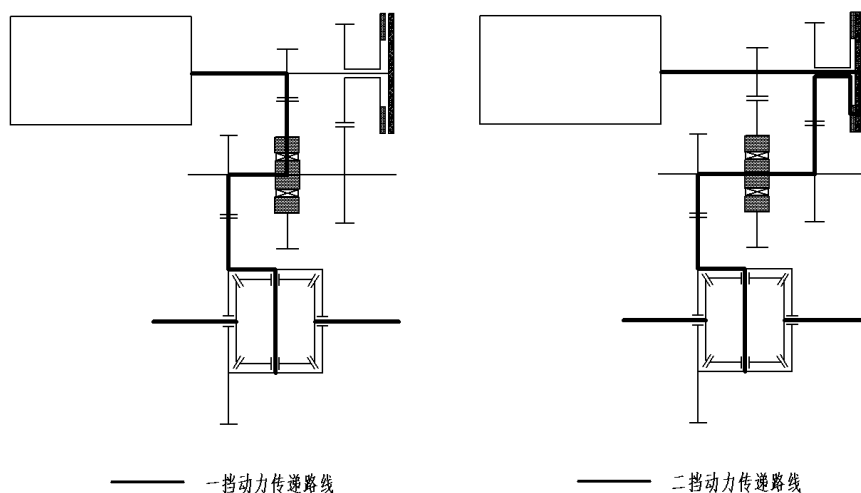


图 2.4 二挡变速箱动力传递路线

一挡时，摩擦片式离合器分离，不传递动力，超越离合器结合，传递动力。电机的输入动力由一档的外星轮超越离合器传递到驱动半轴输出；二挡时，摩擦片式离合器结合，超越离合器分离，电机的输入动力由二挡的摩擦片式离合器传递到驱动半轴输出。与双离合变速箱的离合器切换式换挡(Clutch-to-Clutch Shift)相似，本文设计的无

动力中断换挡机构的换挡过程也分为两个阶段：力矩相和惯性相^[34-35]。力矩相是指换挡过程的动力交换阶段，在双离合器变速箱中，动力由旧挡的离合器传递给新挡的离合器。惯性相没有动力转换，是变速箱的传动比以及离合器传递扭矩变化的阶段。

在该两挡变速箱中，升挡过程力矩相为动力从超越离合器到摩擦片式离合器的转换阶段，惯性相为在超越离合器分离后一挡向二挡切换，摩擦片式离合器滑摩阶段。降挡过程的惯性相发生在扭矩相之前，惯性相为二挡向一挡切换，超越离合器外星轮和内圈同步阶段，力矩相为动力从摩擦片式离合器到超越离合器的转换阶段。

下面建立无动力中断两挡变速箱换挡过程动力学方程，结合换挡过程的扭矩和转速变化理论图来详细的分析换挡过程。

为了便于建立数学模型，并为下一章的动力学仿真做基础，本文对系统作如下简化：

- (1) 不考虑传动系统的刚度和阻尼；
- (2) 传动系统的传动效率为 1；
- (3) 不考虑减速齿轮副，把整车的当量转动惯量施加在变速箱二轴上^[36]；
- (4) 不考虑空气阻力与行驶阻力；
- (5) 设定电机输出恒定扭矩。

简化后的变速箱动力学模型简图如图 2.5 所示，其中各部件的转动惯量作如下定义：

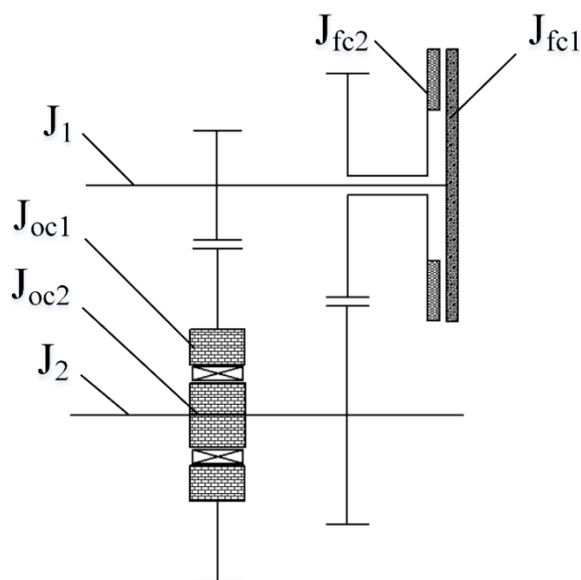


图 2.5 变速箱动力学模型简图

J_1 : 一轴等效转动惯量 ($kg \cdot m^2$), 包括电机转动惯量、一档主动齿轮转动惯量、一轴转动惯量;

J_2 : 二轴等效转动惯量 ($kg \cdot m^2$), 包括整车当量转动惯量、二挡被动齿轮转动惯量、二轴转动惯量;

J_{fc1} : 摩擦片式离合器摩擦片转动惯量 ($kg \cdot m^2$);

J_{fc2} : 摩擦片式离合器飞轮等效转动惯量 ($kg \cdot m^2$), 包括飞轮转动惯量、二挡主动齿轮转动惯量、空套轴转动惯量;

J_{oc1} : 超越离合器外星轮等效转动惯量 ($kg \cdot m^2$), 包括超越离合器外星轮转动惯量、一档被动齿轮转动惯量;

J_{oc2} : 超越离合器内圈转动惯量 ($kg \cdot m^2$)。

2.2.1 变速箱升挡过程分析

升挡过程的理论分析图如图 2.6 所示。

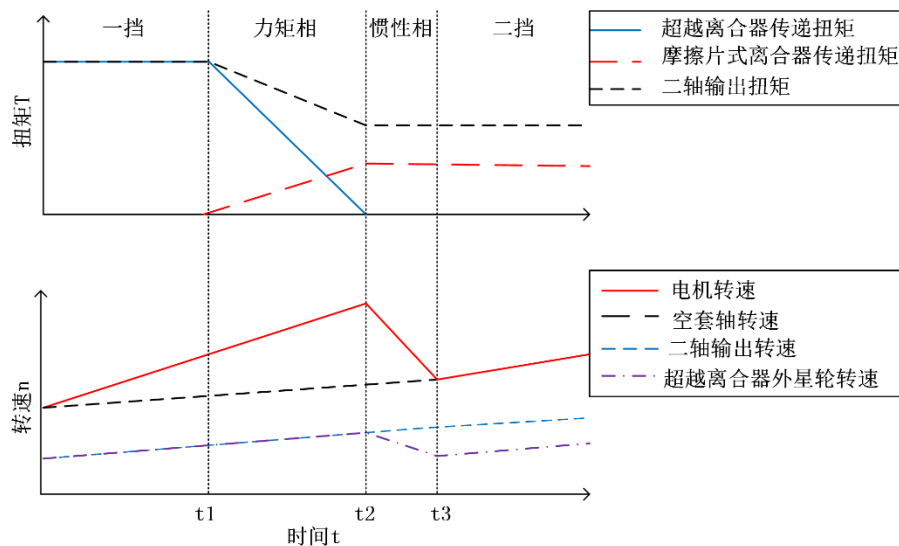


图 2.6 变速箱升挡过程理论分析图

(1) 一档稳定行驶阶段。如图 2.6 所示, 前 t_1 变速箱工作一档, 超越离合器外星轮转速和二轴转速相同, 超越离合器结合传递扭矩, 摩擦片式离合器分离, 不传递扭矩, 变速箱稳定的工作在一挡定加速工况。一档行驶的动力学方程为:

$$\begin{cases} T_m(t) - T_{g1}(t) = (J_1 + J_{fc1})\dot{\omega}_1(t) \\ T_{g1}(t)i_1 - T_d(t) = (J_2 + J_{oc1} + J_{oc2} + J_{fc2}i_2^2)\dot{\omega}_2(t) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2.3)$$

式中 $J_{fc2}i_2^2$ 为 J_{fc2} 等效到二轴的转动惯量。

其中一轴和二轴的速度关系为：

$$\dot{\omega}_1(t) = \dot{\omega}_2(t)i_1 \quad \dots\dots\dots (2.4)$$

整理得，一档行驶工况变速箱二轴的输出角加速度方程为：

$$\dot{\omega}_2(t) = \frac{T_m(t)i_1 - T_d(t)}{J_1i_1^2 + J_2 + J_{oc1} + J_{oc2} + J_{fc1}i_1^2 + J_{fc2}i_2^2} \quad \dots\dots\dots (2.5)$$

式中：

$T_m(t)$ ：电机输出扭矩 ($N\cdot m$)；

$T_{g1}(t)$ ：一档主动齿轮传递的扭矩 ($N\cdot m$)；

$T_d(t)$ ：负载扭矩 ($N\cdot m$)；

$\dot{\omega}_1(t)$ ：一轴角加速度 (rad/s^2)；

$\dot{\omega}_2(t)$ ：二轴角加速度 (rad/s^2)；

(2) 升挡过程的力矩相。变速箱在第 $t1$ 开始升挡，摩擦片式离合器开始传递扭矩 $T_{fc}(t)$ ，超越离合器传递扭矩 $T_{g1}(t)i_1$ 下降，二者开始动力转换，变速箱二轴输出的扭矩为 $T_{g1}(t)i_1 + T_{g2}(t)i_2$ ，换挡过程进入力矩相。随着摩擦片式离合器逐渐结合，其传递的扭矩 $T_{fc}(t)$ 持续增加，超越离合器传递的扭矩 $T_{g1}(t)i_1$ 逐渐减小。到 $t2$ 力矩相结束，超越离合器不再传递扭矩，扭矩完全通过摩擦片式离合器传递。升挡力矩相的动力学方程为：

$$\begin{cases} T_m(t) - T_{g1}(t) - T_{fc}(t) = (J_1 + J_{fc1})\dot{\omega}_1(t) \\ T_{fc}(t) - T_{g2}(t) = J_{fc2}\dot{\omega}_{fc2}(t) \\ T_{g1}(t)i_1 + T_{g2}(t)i_2 - T_d(t) = (J_2 + J_{oc1} + J_{oc2})\dot{\omega}_2(t) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2.6)$$

在力矩相，变速箱仍然工作在一挡。其中一轴、空套轴和二轴的速度关系为：

$$\begin{cases} \dot{\omega}_1(t) = \dot{\omega}_2(t)i_1 \\ \dot{\omega}_{fc2}(t) = \dot{\omega}_2(t)i_2 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2.7)$$

升挡过程力矩相的变速箱二轴的输出角加速度方程为：

$$\dot{\omega}_2(t) = \frac{T_m(t)i_1 - T_{fc}(t)i_1 + T_{fc}(t)i_2 - T_d(t)}{J_1i_1^2 + J_2 + J_{oc1} + J_{oc2} + J_{fc1}i_1^2 + J_{fc2}i_2^2} \quad \dots\dots\dots (2.8)$$

式中:

$T_{g2}(t)$: 二挡主动齿轮传递的扭矩 ($N \cdot m$);

$T_{fc}(t)$: 摩擦片式离合器传递的扭矩 ($N \cdot m$);

$\dot{\omega}_{fc2}(t)$: 空套轴角加速度 (rad/s^2);

(3) 升挡过程的惯性相。从 t_2 换挡过程进入惯性相, 一轴的转速 $\omega_1(t)$ 开始降低并接近空套轴转速 $\omega_2(t)i_2$, 超越离合器外星球转速 $\omega_1(t)/i_1$ 开始低于内圈转速 $\omega_2(t)$, 超越离合器解楔分离进入超越工况不再传递扭矩。升挡过程惯性相的动力学方程为:

$$\begin{cases} T_m(t) - T_{fc}(t) = \left(J_1 + J_{fc1} + \frac{J_{oc1}}{i_1^2} \right) \dot{\omega}_1(t) \\ T_{fc}(t) - T_{g2}(t) = J_{fc2} \dot{\omega}_{fc2}(t) \\ T_{g2}(t)i_2 - T_d(t) = (J_2 + J_{oc2}) \dot{\omega}_2(t) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2.9)$$

式中 J_{oc1}/i_1^2 为 J_{oc1} 等效到一轴的转动惯量。

升挡过程惯性相变速箱从一档传动比 i_1 向二挡传动比 i_2 过渡, 设此时变速箱的传动比为 i_{1-2} , 则一轴、空套轴和二轴的速度关系为:

$$\begin{cases} \dot{\omega}_1(t) = \dot{\omega}_2(t)i_{1-2} \\ \dot{\omega}_{fc2}(t) = \dot{\omega}_2(t)i_2 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2.10)$$

升挡过程惯性相变速箱二轴的输出角加速度方程为:

$$\dot{\omega}_2(t) = \frac{T_m(t)i_2 - T_d(t)}{J_1 i_{1-2} i_2 + J_2 + \frac{J_{oc1} i_{1-2}^2}{i_1^2} + J_{oc2} + J_{fc1} i_{1-2} i_2 + J_{fc2} i_2^2} \quad \dots\dots\dots (2.11)$$

(4) 二挡稳定行驶阶段。到 t_3 , 一轴转速 $\omega_1(t)$ 和空套轴的转速 $\omega_2(t) i_2$ 同步, 传动比由 i_{1-2} 过渡到 i_2 , 惯性相结束, 变速箱完成升挡, 变速箱进入稳定的二挡行驶工况。其动力学方程为:

$$\dot{\omega}_2(t) = \frac{T_m(t)i_2 - T_d(t)}{J_1 i_2^2 + J_2 + \frac{J_{oc1} i_2^2}{i_1^2} + J_{oc2} + J_{fc1} i_2^2 + J_{fc2} i_2^2} \quad \dots\dots\dots (2.12)$$

升挡过程中, 二轴的输出扭矩在力矩相为 $T_{g1}(t)i_1 + T_{g2}(t)i_2$, 在惯性相为 $T_{g2}(t)i_2$, 整个换挡过程没有发生输出扭矩中断, 变速箱能够实现无动力中断升挡。

2.2.2 变速箱降挡过程分析

在降挡过程中,摩擦片式离合器分离,电机的转速会升高,此时,超越离合器的外星球转速开始升高,在外星球转速与内圈转速同步的过程中,会出现两种情况:一,摩擦片式离合器完全分离发生在内外圈转速同步过程后,此过程中,在摩擦片式离合器传递的动力减小至零前,超越离合器已传递动力,即存在二者的动力转换,不会出现动力中断;二,摩擦片式离合器完全分离发生在内外圈转速同步过程中,此过程中,摩擦片式离合器传递动力为零时,超越离合器还没有结合传递动力,即出现动力中断。下面将分别分析这两种降挡过程。

降挡过程的理论分析图如图 2.7 所示。

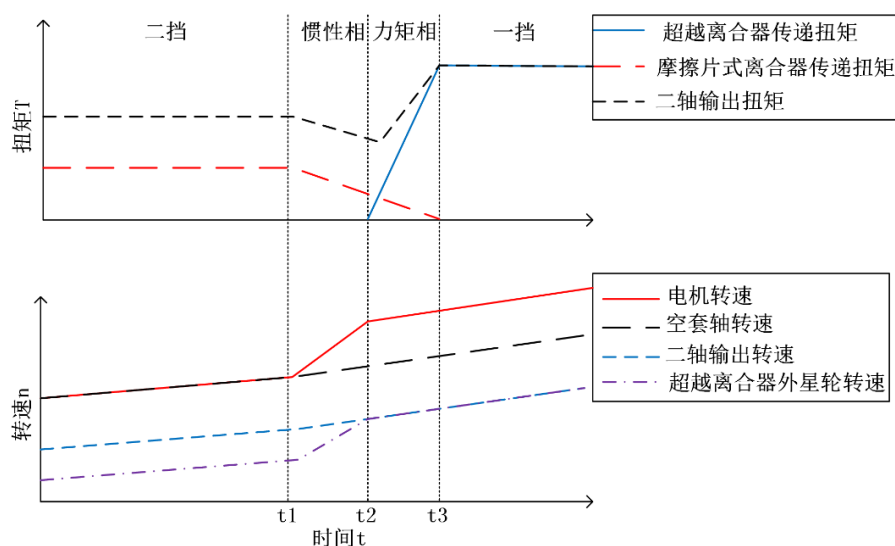


图 2.7 变速箱降挡过程理论分析图

(1) 二挡稳定行驶阶段。如图 2.7 所示,变速箱工作二挡,摩擦片式离合器结合,传递扭矩,超越离合器处于超越工况,不传递扭矩,变速箱稳定的工作在二挡定加速工况。

(2) 降挡过程惯性相。变速箱在第 t_1 开始降挡,摩擦片离合器进入滑摩工况,传递扭矩 $T_{fc}(t)$ 开始下降,超越离合器没有传递扭矩,不存在动力转换,换挡过程进入惯性相。由于二轴和整车连接,转动惯量大,即使摩擦片式离合器传递扭矩下降,二轴的转速 $\omega_2(t)$ 短时间内基本保持不变。一轴转速 $\omega_1(t)$ 升高,超越离合器外星球转速 $\omega_1(t)/i_1$ 开始升高并接近二轴转速 $\omega_2(t)$,到 t_2 ,二者转速同步,惯性相结束。降挡惯性相动力学方程为:

$$\begin{cases} T_m(t) - T_{fc}(t) = \left(J_1 + J_{fc1} + \frac{J_{oc1}}{i_1^2} \right) \dot{\omega}_1(t) \\ T_{fc}(t) - T_{g2}(t) = J_{fc2} \dot{\omega}_{fc2}(t) \\ T_{g2}(t) i_2 - T_d(t) = (J_2 + J_{oc2}) \dot{\omega}_2(t) \end{cases} \dots\dots\dots (2.13)$$

降挡过程惯性相，摩擦片式离合器滑摩，传递的扭矩 $T_{fc}(t)$ 下降，变速箱从二挡传动比 i_2 向二挡传动比 i_1 过渡，设此时变速箱的传动比为 i_{2-1} ，则一轴、空套轴和二轴的速度关系为：

$$\begin{cases} \dot{\omega}_1(t) = \dot{\omega}_2(t) i_{2-1} \\ \dot{\omega}_{fc2}(t) = \dot{\omega}_2(t) i_2 \end{cases} \dots\dots\dots (2.14)$$

降挡过程惯性相变速箱二轴的输出角加速度方程为：

$$\dot{\omega}_2(t) = \frac{T_m(t) i_2 - T_d(t)}{J_1 i_{2-1} i_2 + J_2 + \frac{J_{oc1} i_{2-1} i_2}{i_1^2} + J_{oc2} + J_{fc1} i_{2-1} i_2 + J_{fc2} i_2^2} \dots\dots\dots (2.15)$$

(3) 降挡过程力矩相。当超越离合器外星轮和内圈转速在 t_2 同步楔合后，换挡过程进入力矩相。超越离合器结合传递扭矩 $T_{gl}(t) i_1$ ，开始与摩擦片式离合器进行动力转换。随着摩擦片式离合器传递的扭矩 $T_{fc}(t)$ 持续减小，超越离合器传递的扭矩 $T_{gl}(t) i_1$ 持续增加。降挡过程力矩相的动力学方程为：

$$\begin{cases} T_m(t) - T_{gl}(t) - T_{fc}(t) = (J_1 + J_{fc1}) \dot{\omega}_1(t) \\ T_{fc}(t) - T_{g2}(t) = J_{fc2} \dot{\omega}_{fc2}(t) \\ T_{gl}(t) i_1 + T_{g2}(t) i_2 - T_d(t) = (J_2 + J_{oc1} + J_{oc2}) \dot{\omega}_2(t) \end{cases} \dots\dots\dots (2.16)$$

其中一轴、空套轴和二轴的速度关系为：

$$\begin{cases} \dot{\omega}_1(t) = \dot{\omega}_2(t) i_1 \\ \dot{\omega}_{fc2}(t) = \dot{\omega}_2(t) i_2 \end{cases} \dots\dots\dots (2.17)$$

降挡过程力矩相变速箱二轴的输出角加速度方程为：

$$\dot{\omega}_2(t) = \frac{T_m(t) i_1 - T_{fc}(t) i_1 + T_{gl}(t) i_2 - T_d(t)}{J_1 i_1^2 + J_2 + J_{oc1} + J_{oc2} + J_{fc1} i_1^2 + J_{fc2} i_2^2} \dots\dots\dots (2.18)$$

(4) 一档稳定行驶阶段。到 t_3 ， $T_{fc}(t)$ 降为零，力矩相结束，动力完全由超越离合器传递，降挡过程结束，变速箱进入稳定的一档行驶工况。

降挡过程中,二轴的输出扭矩在惯性相为 $T_{g2}(t)i_2$, 在力矩相为 $T_{g1}(t)i_1 + T_{g2}(t)i_2$, 整个换挡过程没有发生输出扭矩中断, 变速箱能够实现无动力中断降挡。

再分析有动力中断的降挡情况: 如图 2.8 所示, 变速箱在第 t_1 开始降挡, 摩擦片离合器进入滑摩工况, 传递的扭矩 $T_{fc}(t)$ 开始下降。一轴的转速升高, 超越离合器外星轮转速开始升高并接近二轴转速。此阶段与无动力中断降挡惯性相一样。

到 t_2 , 摩擦片式离合器完全分离, 不传递扭矩, 而此时, 超越离合器外星轮转速和二轴转速还没有同步, 直到 t_3 才开始结合传递动力, 则 t_2 - t_3 时间段, 二轴输出动力为零, 降挡过程发生动力中断。

有动力中断的降挡过程只有惯性相, 没有力矩相。电机转速提升速度和离合器分离速度匹配不好是降挡过程发生动力中断的原因。因此可需要改善这两方面来消除动力中断: (1) 通过驾驶员控制油门开度进行电机转速补偿, 适当提高电机转速, 加快超越离合器外星轮与内圈的同步速度。但降挡过程时间短, 驾驶员来不及反应, 且电机响应快, 电机转速控制不精确的话, 超越离合器会产生冲击, 造成磨损, 同时换挡冲击大。

(2) 双离合变速箱在换挡过程中, 通过控制离合器的滑摩来提高换挡平顺性^[37-38], 因此, 可以通过控制离合器的滑摩来消除动力中断, 适当的延长离合器的滑摩时间, 在超越离合器转速同步后再完全分开。

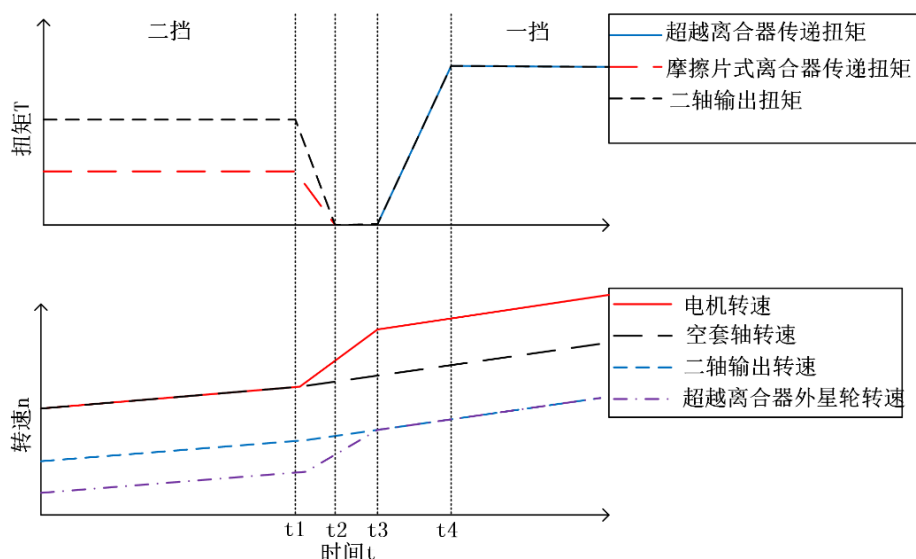


图 2.8 变速箱快速降挡过程理论分析图

通过换挡过程动力学模型的建立和分析, 理论上设计的换挡机构能够实现纯电动汽车两挡变速箱的无动力中断换挡。在第三、四章, 本文将通过仿真和实车实验来验证上述理论分析的正确性, 并分析换挡机构的换挡性能。

2.3 外星轮滚柱式超越离合器的设计

在确定了变速箱换挡机构的设计方案后，需要对换挡机构进行结构设计，为样机的加工做准备，换挡机构主要零部件为超越离合器和摩擦片式离合器，本文将对超越离合器进行设计与接触强度分析。

2.3.1 外星轮超越离合器结构参数的设计

本文设计的变速箱换挡机构以小型纯电动汽车为载体，其车辆参数以及变速箱参数见表 2.1。

表 2.1 纯电动汽车整车参数

参数	符号	值
整备质量/kg	m	980
迎风面积/m ²	A	1.8
风阻系数	C_D	0.36
车轮半径/m	r_w	0.2575
路面滚动阻力系数	f	0.0106
电机额定功率/kW	P	4
额定转速/(r/min)	n	3000
最高转速/(r/min)	$n_{\max}$	4500
额定扭矩/Nm	T	12.8
峰值扭矩/Nm	$T_{\max}$	70.0
主减速比	i_0	4.29
变速箱一挡速比	i_1	3.54
变速箱二挡速比	i_2	1.84

超越离合器的设计主要包括接触面的选择，楔角的设计，滚柱数量、宽度以及内圈直径的确定，为了提高使用寿命和保证工作可靠，在设计时需要对超越离合器提出以下要求^[39]：

(1) 超越离合器的锁止与分离应该足够灵敏,空转角反应为超越离合器的灵敏度,空转角越小,灵敏度越高,响应越快,空转角主要与楔角的大小、接触面的硬度以及预紧弹簧力有关。

(2) 超越离合器的接触面要具有足够高的许用接触应力,在楔合工作时,超越离合器的接触面承受很大的正压力,对材料的许用接触应力提出很高的要求。为了提高许用接触应力,一般使用具有良好渗碳特性的材料,优化加工工艺。同时一般采用圆弧的接触面,滚柱受挤压时,圆弧与滚柱的接触为面接触,这样能够降低接触应力,并提高接触面的耐磨性。

(3) 长期工作后,超越离合器接触面会发生磨损,磨损是超越离合器失效的主要原因,与超越离合器的接触面形状有关,不同的接触面具有不同的使用寿命,根据设计要求可选择不同的接触面。同时超越离合器在超越工况,内外圈的转速差与滚柱的摩擦将产生大量的热量,热量的积累易会导致塑料保持架与滚柱烧结,因此滚柱预紧弹簧的预紧力要适中,预紧力过大会导致更大的摩擦力,产生更多的热量。

(1) 超越离合器接触面的选择

外星轮接触面的选择: 外星轮接触面主要有平面,偏心圆弧面,对数螺旋面,其中,平面接触面最易加工,但是长期工作后,平面上会磨损出凹坑,导致楔角发生变化,超越离合器不易楔紧,失效打滑。对数螺旋面接触面的楔角不会随着滚柱的磨损发生变化,该类型超越离合器工作可靠、寿命长,但是对数螺旋面加工难度大,成本高。目前大多数的超越离合器采用的是偏心圆弧接触面,通常可以在对数螺旋面上选取一段,画出与其相近的偏心圆弧来代替该对数螺旋面。这样的偏心圆弧具有接近于对数螺旋面的使用寿命,而且加工成本难度不高,成本适中。

综上所述,考虑到加工成本和使用寿命,外星轮的接触面选择偏心圆弧。

(2) 超越离合器滚柱受力分析及楔角的选择

滚柱受力分析: 设超越离合器外星轮顺时针传递扭矩,内圈输出动力,滚柱被楔紧于楔形空间小的一端,滚柱的受力情况如图 2.9 所示^[31]。

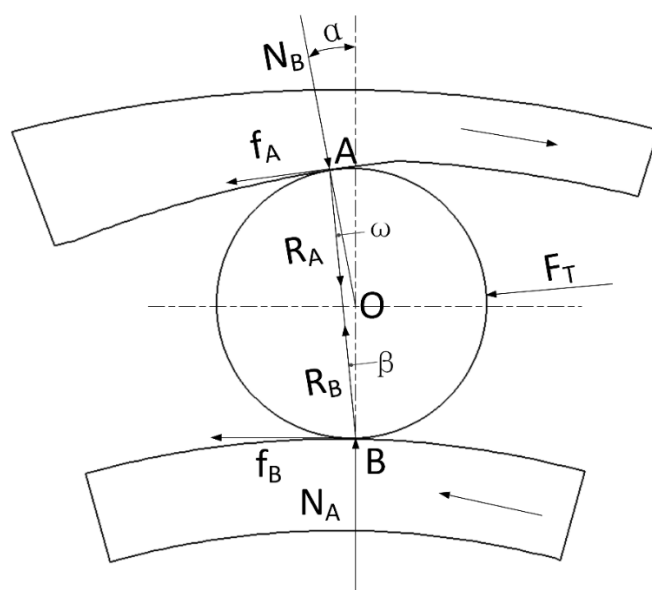


图 2.9 滚柱受力图

在接触点 A, 滚柱受外星轮的压力为 N_A , 受外星轮的摩擦力为 f_A , 两者合力为 R_A , 方向由 A 到 B。在接触点 B, 滚柱受内圈的压力为 N_B , 受内圈的摩擦力为 f_B , 两者合力为 R_B , 方向由 B 到 A。

忽略预紧弹簧压力 F_T 不计。得到滚柱的受力平衡条件为

$$R_A = \frac{N_A}{\cos \omega} = \frac{N_B}{\cos \beta} = R_B \quad \dots\dots\dots (2.19)$$

滚柱所受摩擦力为

$$f_A = N_A \tan \omega \quad \dots\dots\dots (2.20)$$

$$f_B = N_B \tan \beta \quad \dots\dots\dots (2.21)$$

在 $\triangle AOB$ 中, $OA=OB=r$, 则 $\omega=\beta$, 即 $f_A=f_B$, $N_A=N_B$ 。

超越离合器自锁的条件为滚柱受到的摩擦力之和不大于滚柱与外星轮和内圈之间的最大静摩擦力, 即

$$f_A + f_B \leq \mu_A N_A + \mu_B N_B \quad \dots\dots\dots (2.22)$$

化简得

$$\alpha = \nu + \omega \leq \arctan \mu_A + \arctan \mu_B \quad \dots\dots\dots (2.23)$$

一般的, $\mu_A=\mu_B=\mu$, 则外星轮超越离合器的自锁条件为

$$\alpha \leq 2 \arctan \mu \quad \dots\dots\dots (2.24)$$

楔角的选择：超越离合器的楔角对其工作性能有着显著的影响，合适的楔角是保证超越离合器正常工作的关键因素。楔角过大无法楔紧锁止，过小则会导致解楔困难，需要较大的解楔力将其分离^[40]。工作面为偏心圆弧面的外星轮，可取 $10^\circ \sim 12^\circ$ ^[41]。装配两挡变速箱的纯电动汽车大部分时间行驶在二挡，因此超越离合器长期处于解楔分离的超越工况，根据楔角选择原则，长期空转，楔角可适当减小。同时变速箱换挡频繁，适度减小楔角能够提高超越离合器的寿命^[40]。

根据上述设计原则，初选楔角为 $\alpha=10^\circ$ 。根据超越离合器工作环境，取摩擦系数 $\mu=0.1$ ^[31]。则 $\alpha=10^\circ < 2\arctan\mu$ ，选择的楔角满足自锁条件。

(3) 超越离合器其他参数的设计

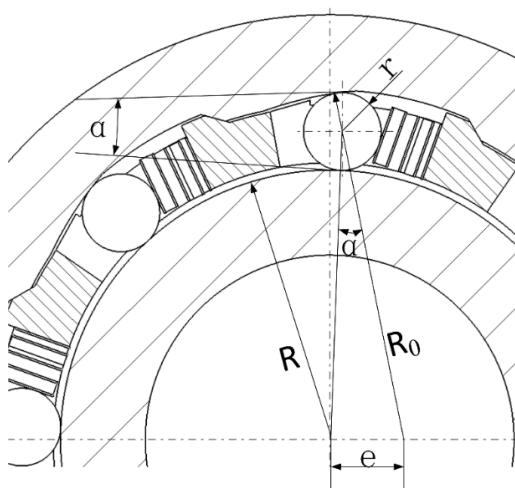


图 2.10 超越离合器滚柱位置几何关系

如图 2.10 所示，滚柱楔角函数关系如下^[43]

$$\cos \alpha = \frac{(R_0 - r)^2 + (R + r)^2 - e^2}{2(R_0 - r)(R + r)} \quad \dots\dots\dots (2.25)$$

在超越离合器工作过程中，滚柱的磨损会导致其半径减小，进而影响楔角，导致超越离合器工作不稳定，因此希望滚柱半径的磨损对楔角的影响降到最低，对式 (2.25) 求 r 的一阶偏导数得：

$$\frac{\partial \alpha}{\partial r} = \frac{(R_0 - R - 2r)^2 (1 + \cos \alpha)}{(R - r)(R_0 + r) \sin \alpha} \quad \dots\dots\dots (2.26)$$

令 $\frac{\partial \alpha}{\partial r} = 0$ 得，

$$R = R_0 - 2r \quad \dots\dots\dots (2.27)$$

式 (2. 27) 为外星轮超越离合器设计时偏心圆弧面半径 R_0 ，内圈半径 R ，滚柱半径 r 之间的设计关系。

根据变速箱轴齿轮的布置设计指定超越离合器内圈的外直径为 $D=2R=59mm$ ，根据表 2.2，确定滚柱数 $z=8$ ，滚柱直径 $d=8mm$ ，滚柱长度 $b=18mm$ ，根据式 (2. 27)，取偏心圆弧 $R_0=75mm$ 。

表 2.2 滚柱数及尺寸参数参考值

使用离合器的设备	滚柱数目 z	D/d	b/d
起升机构	4	8	1.25~1.50
汽车传动系	8~20	9~15	1.3~3.0
汽车启动器	4~5	4.5~6.0	1.25~1.50
自行车	5	4.5~6.0	2

(4) 预紧弹簧的计算

滚柱预紧弹簧的作用是限制滚柱的移动，其作用主要有两个：(1) 在超越离合器高速旋转，且传递扭矩较小时，滚柱受到的楔紧力较小，滚柱高速转动产生的离心力会克服楔紧力使滚柱脱离楔紧位置产生晃动，滚柱的不稳定会导致接触面反复受到挤压造成损伤，预紧弹簧能防止滚柱晃动^[42]；(2) 在超越过程中，预计弹簧使滚柱一直和楔形空间两表面接触。这样，超越离合器结合时，能够迅速锁止，并且防止滚柱冲击接触面将其损伤。弹簧预紧力的计算公式为：

$$F_T \geq \frac{(D+d)\mu mn^2}{18 \times 10^4} \dots\dots\dots (2. 28)$$

式中 $\mu=0.1$ 、 $m=0.007kg$ 、 $n=4500/3.54=1271.2r/min$ ，计算 $F_T \geq 0.42N$ 。

(5) 超越离合器接触强度的计算

超越离合器传递扭矩计算公式为：

$$T_c = K_3 (K_1 + K_2) T_{\max} i_1 \dots\dots\dots (2. 29)$$

式中， T_c --超越离合器计算扭矩，

K_1 --与原动机类型有关的动载荷系数，

K_2 --与工作机有关的动载荷系数，

K_3 --精度系数

计算得 $T_c=395N.m$ ，其中选取 $K_1=0.25$ ， $K_2=1.2$ ，机加工误差会导致滚柱载荷分布不均匀，偏心圆弧面选取 $K_3=1.1$ [31]。

忽略弹簧预紧力，滚柱与外星轮工作面接触点正压力的计算公式为：

$$N_A = \frac{T_c}{(L-r)\mu_A z} \dots\dots\dots (2.30)$$

式中， $L=33.5mm$ 为滚柱中心到离合器中心的距离，取摩擦系数 $\mu_A=0.1$ 。

计算得正压力 $N_A=16.7KN$ 。滚柱受到的摩擦力 $f_A=N_A\mu_A=1.67KN$ 。

基于 Hertz 接触理论的接触应力计算公式为：

$$\sigma_H = 0.418 \sqrt{\frac{NE_v}{b\rho_v}} \dots\dots\dots (2.31)$$

式中： $\rho_v=0.5Dd/(D-d)$ ，为滚柱与外星轮接触点的当量半径。

当量弹性模量 $E_v=206GPa$ ，计算可得接触应力 $\sigma_H=2686.47MPa$ 。许用接触应力见表 2.3，取 $[\sigma_H]=3041\sim3237MPa$ ，则 $\sigma_H<[\sigma_H]$ 。可见设计的超越离合器参数能够满足使用要求。

表 2.3 超越离合器材料的许用接触应力

超越离合器楔合次数	许用接触应力， $[\sigma_H]/MPa$
10^7	1422~1766
10^6	3041~3237
$(0.5\sim1)\times10^5$	4120

2.3.2 基于 ABAQUS 的接触强度分析

尽管变速箱常在二挡工作，但是在起步加速，大重量负载，上坡工况，一档超越离合器承受着很大的扭矩传递，这就对超越离合器的可靠性提出很高的要求，超越离合器的主要失效形式是疲劳磨损失效，作为关键的换挡部件，评估其接触强度是十分必要的，上一节利用 Hertz 理论对超越离合器的接触强度进行了校核计算。本节将用有限元分析软件 Abaqus 对超越离合器楔紧状态下的滚柱受力进行分析，验证其参数设计的正确性。

(1) 几何模型的建立和简化

本文采用 CATIA 建立超越离合器三维模型，根据上文的设计参数进行建模，并进行装配，其中因为保持架、预紧弹簧为对滚柱的约束件，可在分析软件 ABAQUS 中添加约束，故忽略保持架和预紧弹簧的建模。建立的模型如图 2.11 所示。

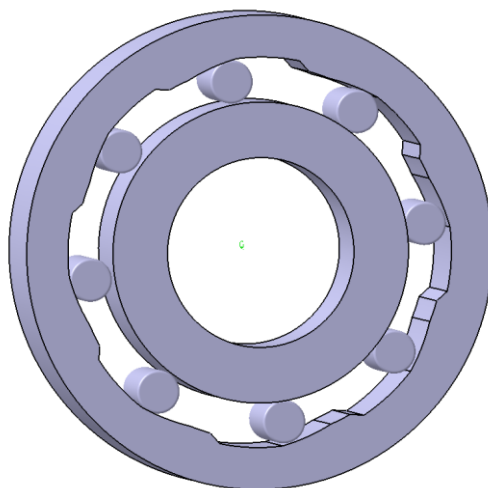


图 2.11 外星轮超越离合器模型

在传递扭矩过程中，超越离合器的每个滚柱承受的载荷是均匀的，因此为了提高求解效率，将模型进行简化，取保留一个滚柱的 1/8 简化模型进行有限元校核分析。具体的操作为将 CATIA 中的模型导入 ABAQUS 中，保留一个滚柱，并对超越离合器的外星轮和内圈进行切割，保留对称分布的 1/8，然后进入装配 (Assembly) 模块，完成装配。在 ABAQUS 得到的 1/8 模型如图 2.12 所示。定义材料参数，弹性模量 206GPa ，泊松比 0.28。

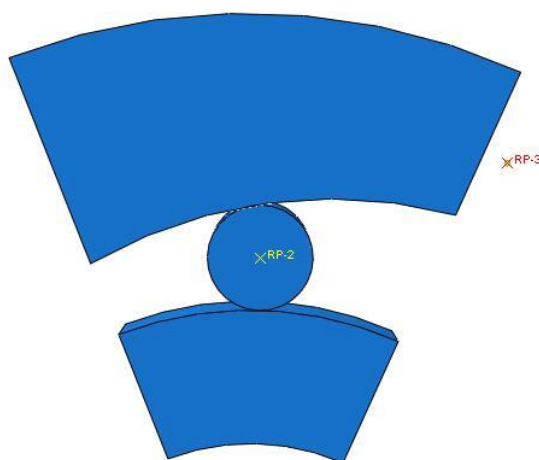


图 2.12 超越离合器 1/8 模型

(2) 模型网格的划分

ABAQUS 的 mesh 模块通过布置网格种子, 控制单元的位置和密度来达到合理划分网格的目的。网格划分时, 在接触部位细化网格, 以提高结果精度, 在其他不重要的部位划分较粗的网格, 从而减小模型规模, 缩短计算时间^[44-45]。超越离合器在传递扭矩过程中, 受力部位集中在滚柱和内圈、滚柱和外星轮的接触处, 因此, 接触区域的网格划分比较密集, 远离接触区域的部分网格分布疏松。具体的超越离合器网格划分如图 2.13 所示。

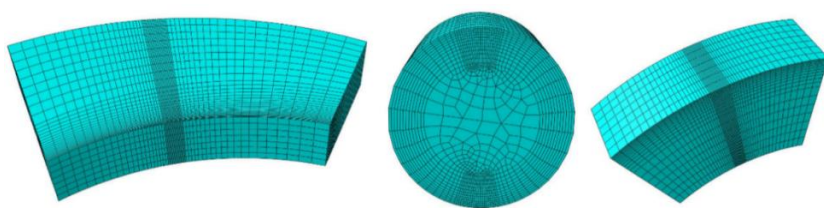


图 2.13 模型网格划分

图中模型采用的是 8 节点六面体实体单元 C3D8, 模型中共包含 33992 个节点, 28273 个单元。

(3) 分析步和输出设置

本次仿真一共分三步, 第一步添加在滚柱上的约束限制滚柱的活动, 建立微量过盈量强制产生接触, 建立起仿真起点, 第一步不施加扭矩; 第二步, 放开滚柱的约束, 滚柱此时处于不受约束状态; 第三步, 施加扭矩载荷, 模拟超越离合器工作时的受力状态。分析步的参数设置为: 打开分线性 (Nlgeom), 第一步和第二步的参数设置为默认, 第三步初始增量 (Initial Increment Size) 设置为 0.01, 最小增长量 (Minimum Increment Size) 设置为 $1E-15$, 分析步数为设置为 10000。

(4) 材料属性和相互作用设置

超越离合器通过滚柱与外星轮、内圈的接触摩擦传递动力, 其接触面分别为滚柱和外星轮相接触的面, 滚柱和内圈相接触的面。接触设定主接触面为外星轮和内圈的接触面, 副接触面为滚柱的接触面, 接触属性设置: 摩擦公式 (friction formulation) 选择罚函数 (Penalty), 根据工作环境设置摩擦系数 (Friction Coeff) 为 0.1。超越离合器在装配过程中, 接触面都是相切接触, 用 ABAQUS 进行分析时, 相切面将是不稳定的过渡配合, 不易建立摩擦体系, 容易造成仿真不准确, 这样就需要将滚柱移动, 使接触面产生很小的过盈量, 保证仿真的正常进行, 其移动量 x 方向为 $0.002mm$, y 方向为

0.008mm。最后，因为使用的是精简的 1/8 模型，所以需要设置循环对称，循环扇形数量为 8。

(5) 边界条件和约束的添加

超越离合器传递的最大计算扭矩为 $395Nm$ ，所以施加到外圈上的等效扭矩为 1/8 倍扭矩，即 $49.38 Nm$ ；内圈内环面添加固定约束；滚柱添加沿 x 、 y 轴轴向移动的约束和绕 z 轴旋转的约束。

(6) 接触强度仿真结果分析

仿真结果如图 2.14 所示，由应力分布图知，最大接触应力发生在接触面，并均匀向外逐渐减小，其中最大的应力为 $2675MPa$ ，最大应力略小于由 HERZE 理论计算的应力值 ($2686.47MPa$)，小于表 2.3 所示的许用应力 $3041-3237MPa$ 。基于 ABAQUS 的仿真结果说明设计的超越离合器的结构强度能够满足使用要求。

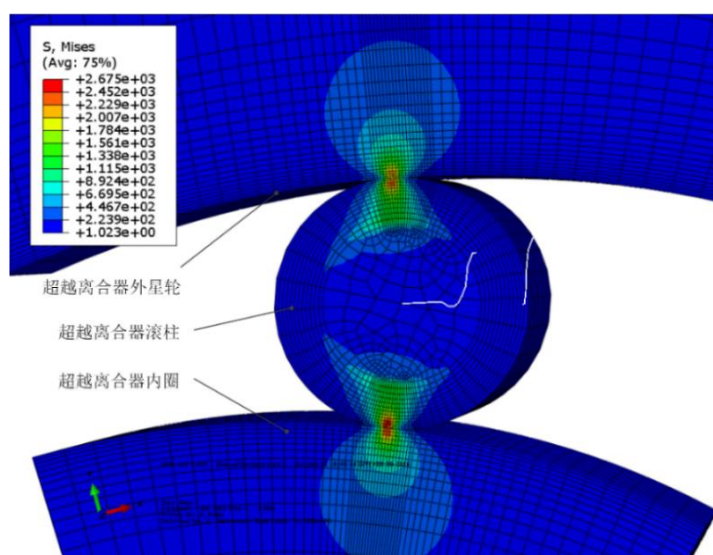


图 2.14 接触强度仿真结果

2.4 本章小结

本章通过分析 I-AMT 变速箱中换挡同步器的工况，来说明用超越离合器代替同步器的可行性，从而引出了基于超越离合器和摩擦片式离合器的换挡机构的方案。讨论了超越离合器和摩擦片离合器的安装位置、选型，确定了最合理的设计方案。确定设计方案后，建立了变速箱换挡过程的动力学模型，通过分析升挡过程的力矩相和惯性相，降挡过程的惯性相和力矩相，详细的介绍了变速箱的换挡过程。通过理论分析，说

明了设计的换挡机构能够实现变速箱的无动力中断换挡。另外，进行了换挡与传递动力关键部件行星轮超越离合器的详细参数设计，通过 Hertz 接触理论和 ABAQUS 仿真分析验证了接触强度，证明了设计的超越离合器能够满足使用要求。

第3章 基于 ADAMS 的变速箱虚拟样机换挡过程仿真

上一章确定了换挡机构的设计方案，验证了设计的外星轮超越离合器，这一章，将利用三维制图软件 CATIA 建立变速箱传动部件的简化装配模型，搭建基于 ADAMS 的变速箱虚拟样机模型，对变速箱的升降挡进行动力学仿真，验证其无动力中断换挡特性。不同于单纯的数学建模仿真，ADAMS 仿真过程中，能够直观地观察到变速箱的换挡过程，了解各零件的运转情况，对变速箱的换挡过程能够有更深入的理解。

3.1 ADAMS 软件的简介

多体动力学仿真软件 ADAMS (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems) 是机械系统的运动学与动力学进行仿真计算软件，由美国 MSC Software 公司开发，该软件主要目的为机械设计及机械制造服务，ADAMS 专门为动力学分析服务，具有强大、全面的动力学分析功能^[46]。

ADAMS 软件使用交互式图形环境和零件库、约束库、力库，创建完全参数化的机械系统几何模型，其求解器采用多刚体系统动力学理论中的拉格朗日方程方法，建立系统动力学方程，对虚拟机械系统进行静力学、运动学和动力学分析，输出位移、速度、加速度和反作用力曲线。ADAMS 软件的仿真可用预测机械系统的性能、运动范围、碰撞检测、峰值载荷以及计算有限元的输入载荷等^[47]。

3.2 基于 CATIA 的变速箱简化模型的建立

本章中，将重点分析变速箱的换挡过程，分析超越离合器和摩擦片式离合器的接触情况，不分析齿轮啮合接触过程，所以轴齿轮的模型，采用简化的轴齿轮模型，其中轴主要包括，一轴、二轴、空套轴；齿轮副包括一档齿轮副、二档齿轮副，不分析减速齿轮副，换挡机构包括超越离合器和摩擦片离合器，用 CATIA 构建每个零部件的模型，然后进行装配，其简化模型如图 3.1 所示：

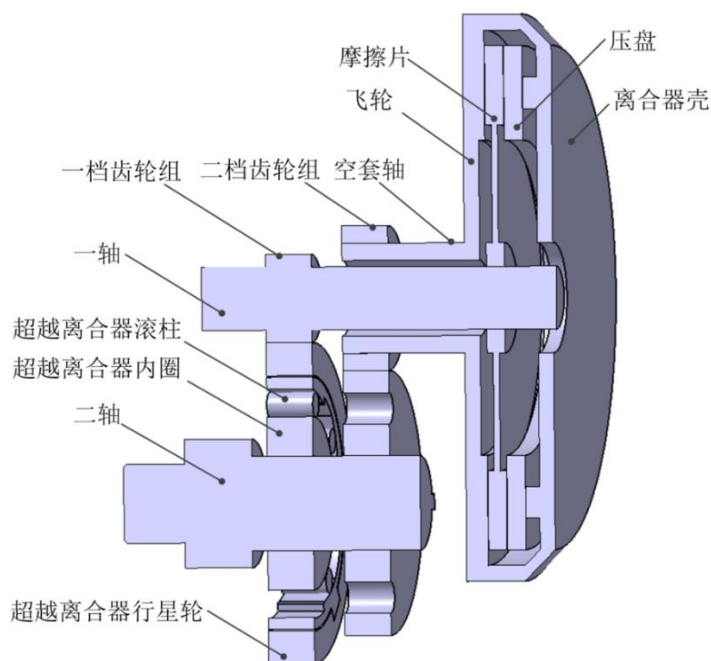


图 3.1 两挡变速箱简化模型

CATIA 模型导入 ADAMS，CATIA 模型可以通过 Solidworks 软件间接的导入到 ADAMS 中，具体方法为：将 CATIA 模型另存为 step 格式，然后用 Solidworks 打开，将其保存，在 Solidworks 中新建装配体，将保存的模型添加到装配体中，然后浮动模型。ADAMS 的坐标参考系和 Solidworks 的坐标参考系一致，将其坐标参考面与装配体坐标参考面对齐，导出为 x_t 格式，在 ADAMS 中导入该格式的模型，完成转换。

3.3 ADAMS 变速箱虚拟样机的建立

将变速箱的简化模型导入到 ADAMS 后，需要赋予轴、齿轮的材料属性，添加零部件之间的运动副以及接触碰撞。

(1) 零部件转动惯量设置

为了提高仿真的准确性，轴齿轮、超越离合器和摩擦片式离合器的质量，转动惯量等参数需要输入详细设计的属性参数，这里在 CATIA 里将材料赋予详细设计的轴齿轮，计算出其质量与转动惯量参数，由于模型的参考系在 CATIA 和 ADAMS 中方向不同，所以根据参考系变化做相应转化。然后输入到 ADAMS 里。

同时，将整车当量转动惯量添加到变速箱二轴上，具体的公式为：

$$\begin{cases} \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}I\omega_2^2 \\ v = \frac{\omega_2}{i_0}r_w \end{cases} \dots\dots\dots (3.1)$$

式中, m 为整车质量; I 为当量转动惯量; ω_2 为变速箱二轴角速度; v 为车速; 计算结果 $I=3.53kg.m^2$ 。

(2) 零部件运动副的建立

一个系统通常由多个构件组成, 各个构件之间通常存在约束关系, 一个构件限制另一个构件的运动, 两个构件之间的这种约束关系称为运动副或者铰链^[47]。

变速箱简化模型的约束如表 3.1 所示。

表 3.1 变速箱模型各构件的约束

构件	运动副	相作用构件
一轴	转动副	大地 (Ground)
二轴	转动副	大地 (Ground)
空套轴	转动副	大地 (Ground)
一档主动齿轮	固定副、齿轮副	一轴、一档被动齿轮
一档被动齿轮	转动副	大地 (Ground)
超越离合器外圈	固定副	一档被动齿轮
超越离合器内圈	固定副	二轴
二挡主动齿轮	固定副、齿轮副	空套轴、二挡被动齿轮
二挡被动齿轮	固定副	二轴
离合器飞轮	固定副	空套轴
离合器压盘	移动副	离合器壳
离合器壳	固定副	离合器飞轮
离合器摩擦片	移动副	一轴

上文提到不考虑齿轮之间的接触受力分析, 所以齿轮之间添加齿轮副, 来定义传动比。

(3) 碰撞接触参数的设定

超越离合器和摩擦片离合器分别依靠滚柱与内外圈接触产生的摩擦力, 摩擦片和压盘、飞轮接触产生的摩擦力来传递扭矩, 所以接触参数的设置, 对仿真的准确度有重

要的影响，本论文中选用基于碰撞函数的接触算法（IMPACT-Function-based contact）。函数模型如下式：

$$F_c = \begin{cases} \text{Max}\{K(x_1 - x)^n - \text{step}(x, x_1 - d, C_{\max}, x_1, 0)\dot{x}, 0\} & x < x_1 \\ 0 & x > x_1 \end{cases} \quad \dots (3.2)$$

式中： K 为接触刚度； x_1 为位移临界值，用于确定是否发生碰撞； x 为接触物体之间的位移变量， d 为阻尼达到最大时两接触物体的穿透深度， $C_{\max}$ 为最大接触阻尼； $\dot{x}$ 为穿透深度， n 为非线性弹簧指数，该非线性接触模型本质上是一个分段非线性的弹簧-阻尼模型。Step 函数利用 3 次多项式逼近 Heaviside 阶跃函数，具有连续的一阶导数，其表达式为^[48]：

$$\text{step}(x, x_0, h_0, x_1, h_1) = \begin{cases} h_0 & x \leq x_0 \\ h_0 + (h_1 - h_0) \left[\frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} \right]^2 \left\{ 3 - 2 \left[\frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} \right] \right\} & x_0 < x < x_1 \\ h_1 & x \geq x_1 \end{cases} \quad \dots (3.3)$$

式中： x 为自变量，当 x 小于 x_1 时，因变量值为初始值，当 x 大于 x_1 时，因变量的值为终止值；当 x 在初始值和终止值之间变化时，因变量根据一定规律光滑过渡，避免出现数值过度突变、微分值不连续。由此定义的碰撞阻尼系数，如图 3.2 所示。

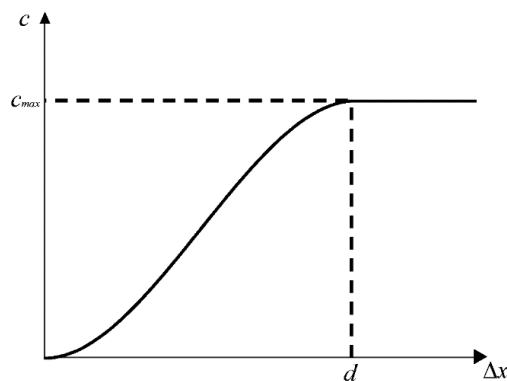


图 3.2 碰撞过程中的阻尼变化曲线

接触体之间的摩擦力采用库仑摩擦模型，非线性摩擦力采用如下表达式计算：

$$F_f = -N \cdot \text{step}(v, -V_s, -1, V_s, 1) \cdot \text{step}(|v|, V_s, C_{st}, V_{tr}, C_{dy}) \quad \dots (3.4)$$

式中: N 为法向力; v 为表面相对滑移速度; V_s 为大静摩擦对应的相对滑动速度; C_{st} 为静摩擦系数; V_{tr} 为动摩擦对应的相对滑移速度, C_{dy} 为动摩擦系数。摩擦系数与相对滑移速度关系, 如图 3.3 所示^[48]。

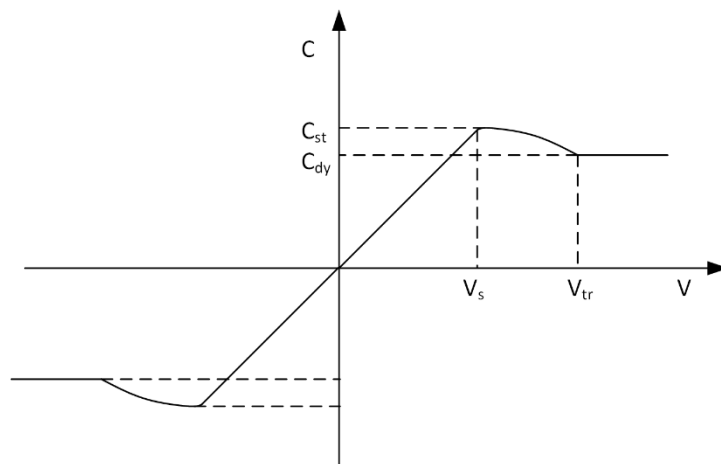


图 3.3 摩擦系数与相对滑移速度的关系

超越离合器内圈和外星轮的材料相同, 所以两个接触面上的接触刚度也是相同的。两圆柱体接触面法向刚度由式 (3.5) 计算:

$$K = \frac{4E^*\sqrt{R}}{3} \dots\dots\dots (3.5)$$

式中: $R=R_1R_2/(R_1+R_2)$; E^* 为两接触体的当量弹性模量; R 为两接触体的等效曲率半径 R_1 、 R_2 为两接触体的曲率半径。

根据上述内容, 超越离合器滚柱与内外圈接触参数的设定为: 接触刚度 (Stiffness) 取值为 5.14×10^5 。阻尼系数 (Damping) 取值为 1000^[49], 非线性指数 (Force Exponent) 取 1.5, 全阻尼时的穿透系数 (Penetration Depth) 取值为 0.01^[50]。库仑摩擦力系数静摩擦系数为 0.1, 动摩擦系数为 0.08。

摩擦片离合器接触参数的设定为: 接触刚度 (Stiffness) 取值为 1×10^5 。阻尼系数 (Damping) 取值为 50, 非线性指数 (Force Exponent) 取 2.2, 全阻尼时的穿透系数 (Penetration Depth) 取值为 0.1。库仑摩擦力系数静摩擦系数为 0.3, 动摩擦系数为 0.2。

(4) 滚柱自由度的约束

超越离合器简化模型不含保持架, 保持架的作用为约束滚柱的自由度, 使滚柱在超越离合器外形轮和内圈形成的楔形空间内自由滚动, 保证其正常稳定的工作。需要约束滚柱的 3 个自由度, 即限制其沿 Z 轴方向的位移, 绕 X 轴、 Y 轴的转动。滚柱的

自由度做如图 3.4 的约束。预紧弹簧的建立，在外星轮两个偏心圆弧的相交处建立预紧弹簧的支撑点，弹簧的另一端作用在滚柱的重心。

DoF	Type	f(time)	Disp. IC	Velo. IC
Tra X	free			
Tra Y	free			
Tra Z	disp(time) =	0 * time	...	
Rot X	disp(time) =	0 * time	...	
Rot Y	disp(time) =	0 * time	...	
Rot Z	free			

图 3.4 滚柱自由度的约束

综上所述，建立的变速箱的 ADAMS 虚拟样机如图 3.5 所示。

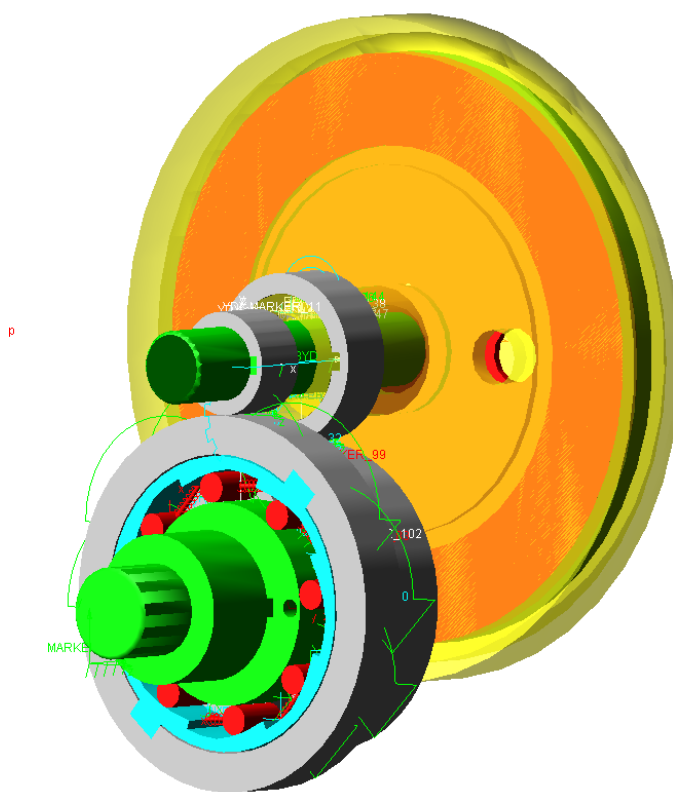


图 3.5 基于 ADAMS 的两挡变速箱虚拟样机

3.4 超越离合器动力学性能分析

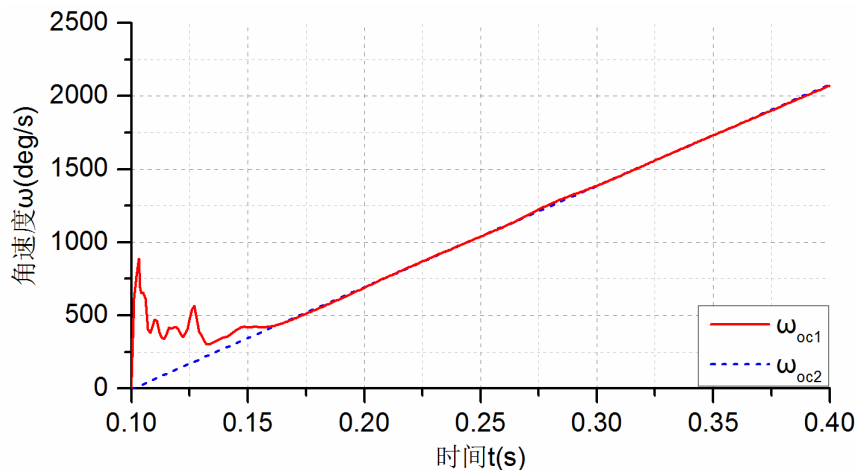
超越离合器是一挡动力传递的关键部件，也是换挡过程的关键部件，所以超越离合器的楔紧锁止，解楔分离性能对换挡机构的换挡品质有较大的影响，如果超越离合

器楔紧锁止后打滑，将会造成较低的传递效率，反之，如果超越离合器过度锁紧，换挡分离过程中，难以解楔，将造成换挡困难，换挡品质下降。下面将对超越离合器楔紧锁止，解楔分离过程的动态性能指标进行仿真。仿真分析之前，将除了超越离合器外的所有零部件失效，只保留超越离合器的激活，同时，为了提高仿真效率，只取一个滚柱进行仿真，超越离合器外圈施加 1/8 倍的扭矩 $49.4N.m$ ，内圈施加的转动惯量为整车当量转动惯量的 1/8 倍，计算为 $0.441kg.m^2$ 。具体的仿真过程如下。

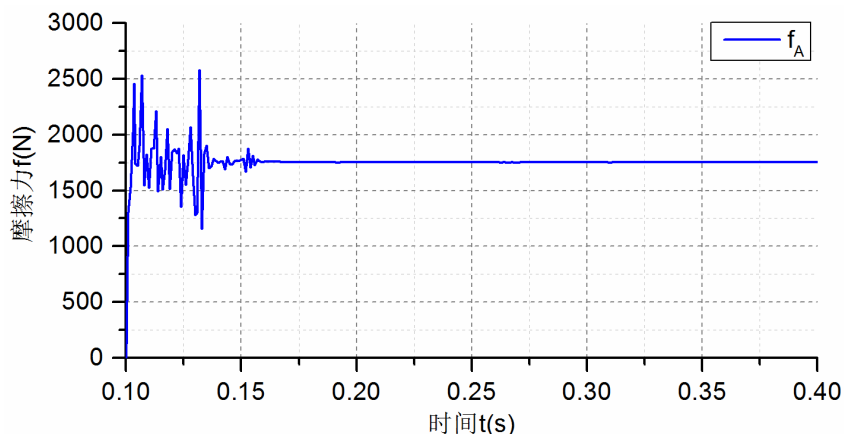
3.4.1 超越离合器锁止性能分析

超越离合器的锁止工况发生在一挡起步和二挡降一档的过程中，因为超越离合器锁止时间很短，所以设定仿真过程中边界条件不随时间改变。

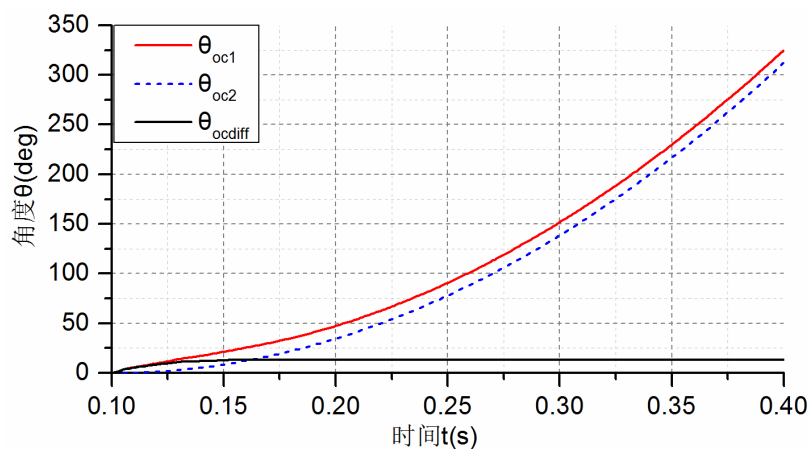
为了超越离合器模型在仿真开始阶段滚柱通过弹簧预紧力达到自平衡，扭矩施加时间从 0.1s 开始，施加函数为： $step(time, 0.1, 0, 0.1001, -49400)$ ，单位为 Nmm 。设置仿真类型为 Dynamics，积分器为 GSTIFF，积分格式为 I3，精度为 $1.0E-003$ ，仿真时间为 0.4s，Step Size 为 0.001s。仿真结果如下。



(a) 外星轮与内圈角速度变化趋势



(b) 滚柱受摩擦力的变化



(c) 空转角的变化

图 3.6 超越离合器楔紧锁止过程仿真结果

如图 3.6 (a) 所示, 从 0.1s 开始, 超越离合器进入锁止初期的打滑阶段, 外星轮角速度 ω_{oc1} 高于内圈角速度 ω_{oc2} , 同时二者转速不断接近。由于初期接触不稳定, 所以外星轮角速度 ω_{oc1} 波动较大。大约在 0.16s, 打滑阶段结束, 外星轮与内圈转速同步。据图知超越离合器的锁止过程为 0.06s, 对传动系统动力传递的影响很小。

图 3.6 (b) 为超越离合器锁止过程中滚柱受到摩擦力变化趋势, 在超越离合器初期打滑阶段, 还未建立起稳定的摩擦体系, 滚柱受到的摩擦力 f_A 上下波动, 到 0.16s 内外圈转速同步时, 滚柱受摩擦力 f_A 稳定不变, 大约为 1750N, 上一章计算滚柱受到的摩擦力为 1670N, 仿真结果和理论计算结果接近, 从而验证了搭建的 ADAMS 模型的正确性。

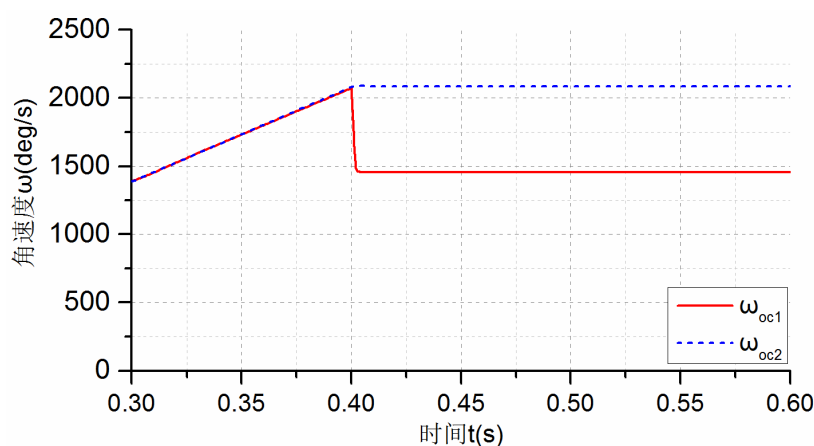
图 3.6 (c) 为超越离合器锁止过程中外星轮、内圈转角以及空转角变化曲线, 空转角 θ_{ocdiff} 为外星轮转角 θ_{oc1} 与内圈转角 θ_{oc2} 的差值, 反映了超越离合器的灵敏度。从图中可以看出超越离合器空转角稳定在 10° , 根据图 3.6 (b), 离合器反应时间为 0.01s,

滚柱受到的摩擦力在 0.11s 即达到最大值，超越离合器在 0.11s 就开始传递动力，因此从 0.11s 到 0.16s 为超越离合器的滑摩阶段。在车辆传动系统中，离合器的结合过程经常伴随着滑摩，一般对小滑摩没有严格的角速度要求^[51]，因此，该空转角是能够满足设计要求。

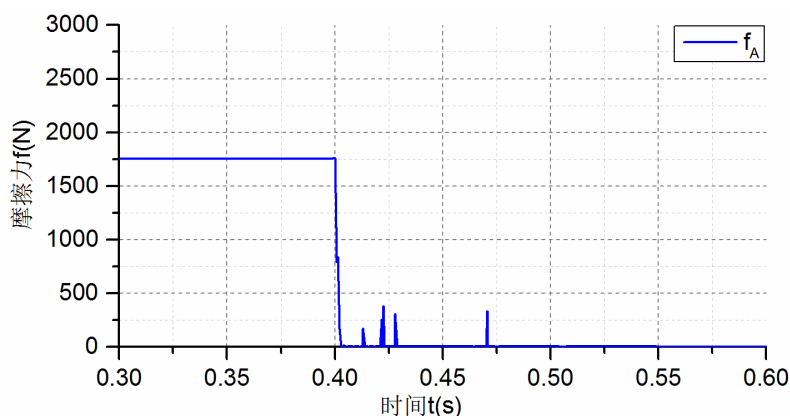
3.4.2 超越离合器分离性能分析

变速箱一挡升二挡过程中，超越离合器内圈转速逐渐超过外星轮转速，超越离合器由锁止传递扭矩状态转变为超越分离状态，超越分离仿真的边界条件设置为：前 0.4s 边界条件和结合仿真相同，在 0.4s 撤掉外星轮施加的扭矩，即 $step(time, 0.1, 0, 0.1001, -49400) + step(time, 0.4, 0, 0.4001, 49400)$ ，单位为 $N\cdot mm$ 。

设置仿真类型为 Dynamics，积分器为 GSTIFF，积分格式为 I3，精度为 1.0E-003，仿真时间为 0.6s，Step Size 为 0.001s。仿真结果如下。



(a) 外星轮与内圈角速度变化趋势



(b) 滚柱受摩擦力的变化

图 3.7 超越离合器解楔分离过程仿真结果

如图 3.7 (a) 所示, 从 0.4s 开始, 撤掉外星轮施加的扭矩, 外星轮转动惯量小, 角速度 ω_{oc1} 瞬间下降, 之后稳定基本不变。内圈不再受力, 角速度 ω_{oc2} 不再上升, 由于内圈的转动惯量为整车当量转动惯量, 所以其角速度 ω_{oc2} 基本不变。

图 3.7 (b) 为滚柱受到的摩擦力 f_A , 从 0.4s 开始, f_A 快速下降, 到 0.405s 降为零, 即超越离合器分离超越的时间大约为 0.05s, 解楔时间很短, 不会对变速箱的升挡过程造成影响。

综上所述, 设计的超越离合器具有良好的动态特性, 楔紧锁止后不打滑, 解楔速度快, 能够满足设计要求。

3.5 变速箱换挡过程仿真与分析

本节将对变速箱的换挡过程进行动力学仿真, 分析无动力中断换挡过程的力矩相和惯性相, 来验证换挡过程理论分析的正确性。

变速箱虚拟样机施加的参数作如下设定:

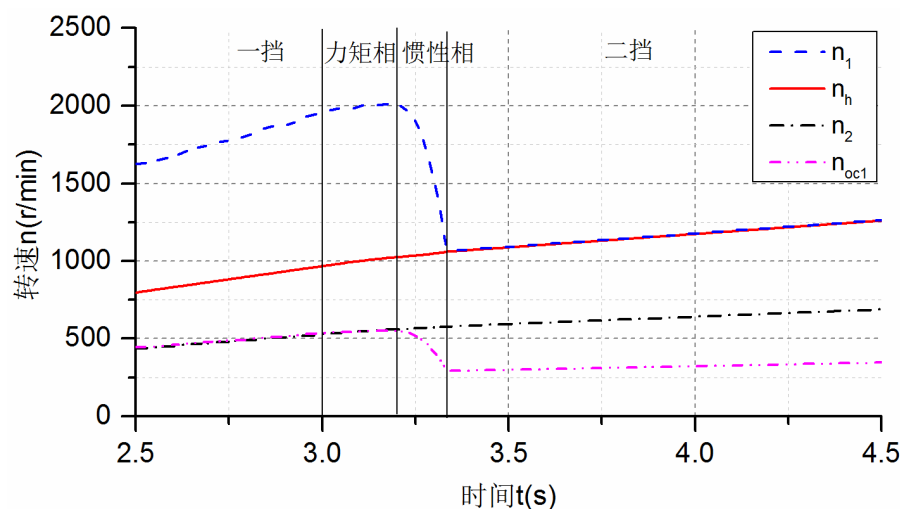
- (1) 变速箱一轴输入扭矩设置为常数, 扭矩为 20 N·m。
- (2) 摩擦片式离合器压力的变化采用 step 函数表达, 离合器压力的计算公式为:

$$T_{fc} = Ffz \left(\frac{2}{3} \frac{R^3 - r^3}{R^2 - r^2} \right) \dots\dots\dots (3.6)$$

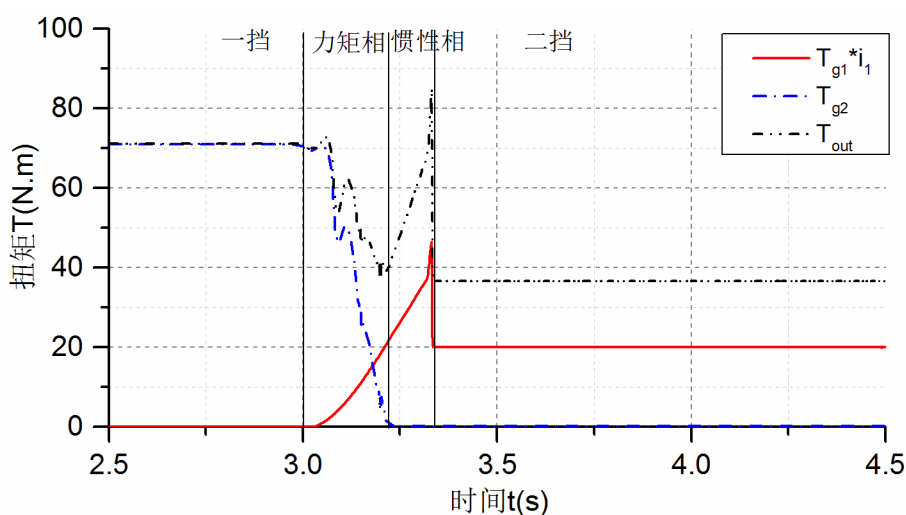
式中 T_{fc} 为离合器计算扭矩, $T_{fc} = \beta T_{\max}$, β 取 1.2; F 为压盘对摩擦片的压力; f 为静摩擦系数, 取 0.3; z 为摩擦面数, 单摩擦片取 2; R 为摩擦片大径, 为 80mm; r 为摩擦片小径, 为 40mm。计算得 $F=2250N$ 。

3.5.1 升挡过程动力学仿真

通过控制摩擦片式离合器的结合来实现升挡, 升挡过程仿真参数设置为: 输入轴输入扭矩为 20N·m, 为了防止扭矩突变, 设置输入扭矩为 $step(time, 0.1, 0, 0.2, 20000)$ 单位为 N·mm。摩擦片式离合器的 step 函数为: $step(time, 3, 0, 3.5, -2250)$, 即从 3s 开始到 3.5s, 对离合器压盘连续施加压力直到 2250N。仿真时间总时间 (end time) 为 4.5s, 步长 (step size) 为 0.001s。升挡过程的仿真结果如下:



(a) 升挡过程转速变化



(b) 升挡过程扭矩变化

图 3.8 变速箱升挡过程仿真结果

如图 3.8 所示, 前 3s 内, 变速箱工作一档, 超越离合器外轮转速 n_{oc1} 和二轴转速 n_2 相同, 超越离合器结合传递扭矩 $T_{g1}i_1$; 一轴转速 n_1 高于空套轴转速 n_h , 摩擦片式离合器分离, 不传递扭矩。变速箱稳定的工作在一挡定加速工况。

如图 3.8 (b) 所示, 虚拟样机在第 3s 开始对摩擦片式离合器压盘施加压力, 二挡主动齿轮传递扭矩 T_{g2} 开始增大, 超越离合器结合传递扭矩 $T_{g1}i_1$ 逐渐减小, 换挡过程进入力矩相。大约在 3.2s 超越离合器传递扭矩 $T_{g1}i_1$ 降为零, 完成扭矩传递转换, 力矩相结束。

如图 3.8 (a) 所示, 从 3.2s 开始, 一轴转速 n_1 和超越离合器外圈转速 n_{oc1} 开始下降, 变速箱挡位开始由一档向二挡过渡, 升挡过程进入惯性相。在 3.35s, 一轴转速 n_1

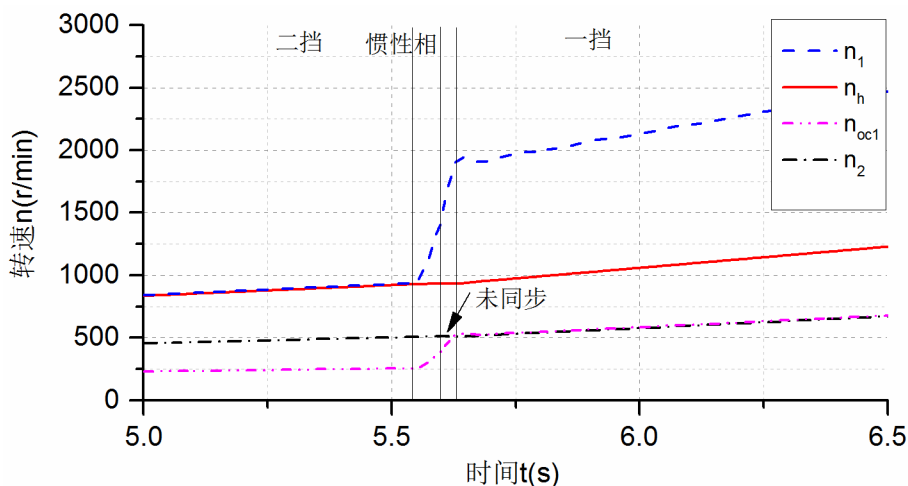
和空套轴转速 n_h 同步，说明离合器的滑摩过程结束，惯性相结束完成升挡。如图 3.8

(b)，在惯性相，摩擦片式离合器传递的扭矩继续增大，这个过程，不仅有扭矩的变动，同时伴有转速和传动比的急剧变化，是产生换挡冲击的最大阶段。3.35s，离合器完成同步，同步瞬间由于离合器摩擦片的角加速度和飞轮的角加速度不同，所以引起了较大的冲击，因此对离合器的滑摩过程加以控制，使二者的角加速度在同步瞬间相同将有助于改善升挡品质^[52-54]。在整个升挡过程，变速箱二轴输出扭矩 T_{out} 随着离合器传递扭矩的变化而变化，没有发生中断。

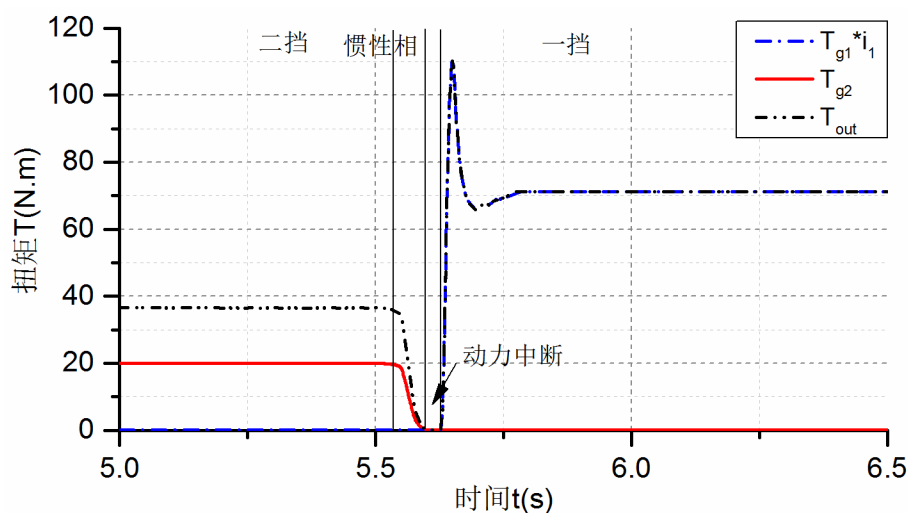
3.5.2 降挡过程动力学仿真

上一章分析了降挡过程会出现的两种情况，受摩擦片式离合器分离速度的影响，理论上离合器常速分离，在完全分离之前，超越离合器外星轮的转速能够和二挡转速同步，这样不会出现动力中断；离合器快速分离会导致在超越离合器外星轮的转速能够和二挡转速同步之前，摩擦片离合器已经不传递动力，这样就会发生动力中断。下面将分别就这两种情况进行仿真分析。

1.快速分离离合器的降挡仿真。降挡过程仿真参数设置为：输入轴输入扭矩 $20N.m$ ，为了防止扭矩突变，设置输入扭矩为 $step(time, 0.1, 0, 0.2, 20000)$ ，单位为 Nmm 。摩擦片式离合器分离的 $step$ 函数为： $step(time, 0, 0, 0.05, -2250) + step(time, 5.5, 0, 5.6, 2250)$ ，单位为 Nmm 。即仿真一开始就压紧离合器压盘，变速箱运行在二挡，从第 5.5s 开始降挡，到 5.6s 离合器压盘的压紧力降到 0。仿真时间总时间 (end time) 为 6.5s，步长 (step size) 为 0.001s。仿真结果如下：



(a) 快速降挡过程转速变化



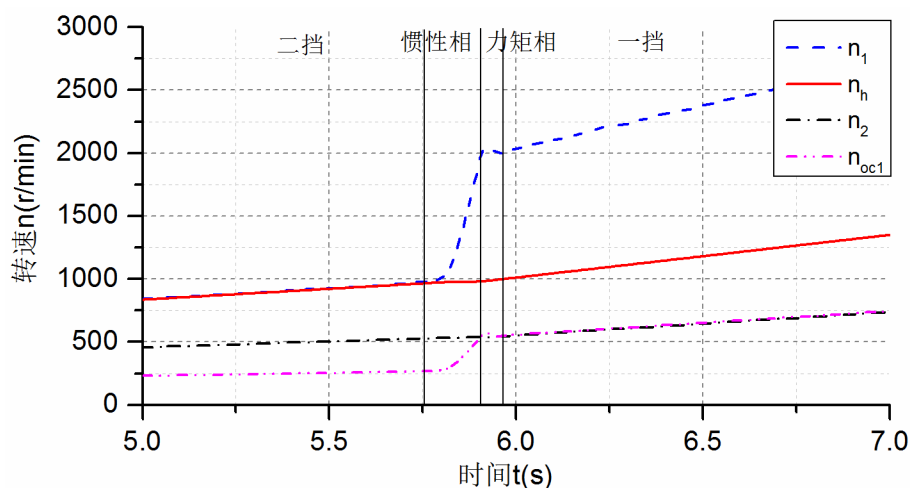
(b) 快速降挡过程扭矩变化

图 3.9 快速降挡过程仿真结果

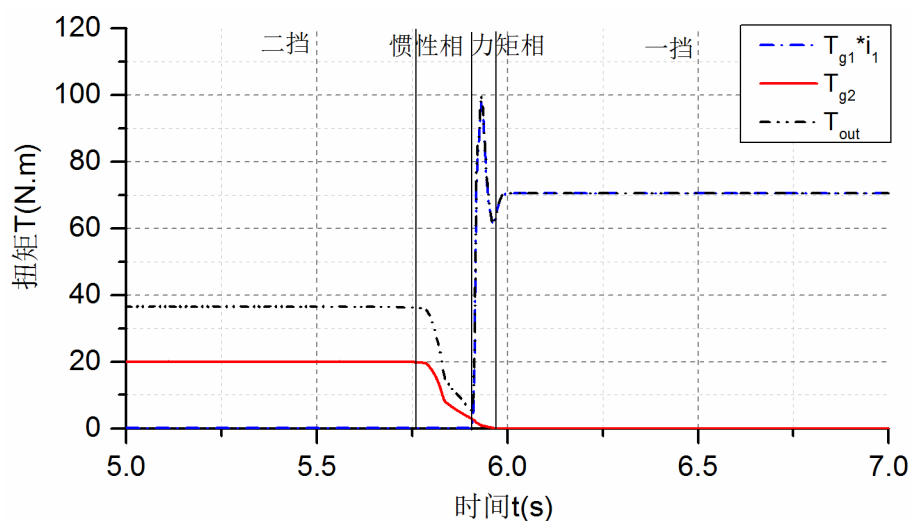
如图 3.9 所示，前 5.5s，变速箱工作在一挡，在 5.5s 开始降挡，摩擦片式离合器开始分离，到 5.6s 摩擦片式离合器传递的扭矩逐渐减小至 0，但此时超越离合器外星轮和内圈转速还未同步传递扭矩，二轴对外输出扭矩为 0。摩擦片离合器扭矩降为零到超越离合器同步这个阶段为动力中断阶段。

2. 常速分离离合器降挡仿真实验。

设置分离时间为 0.5s。降挡过程仿真参数设置为：输入轴输入扭矩 $20N \cdot m$ ，为了防止扭矩突变，设置输入扭矩为 $step(time, 0.1, 0, 0.2, 20000)$ 。摩擦片式离合器分离的 $step$ 函数为： $step(time, 0, 0, 0.05, -2250) + step(time, 5.5, 0, 6.0, 2250)$ ，即仿真一开始就压紧离合器压盘，变速箱运行在二挡，从第 5.5s 开始降挡，到 6.0s 逐渐减小压盘的压紧力到 0。仿真时间总时间 (end time) 为 7s，步长 (step size) 为 0.001s。变速箱降挡过程仿真结果如下：



(a) 降挡过程转速变化



(b) 降挡过程扭矩变化

图 3.10 常速降挡过程仿真结果

如图 3.10 所示，前 5.5s 时间内，变速箱工作二挡，摩擦片式离合器结合，传递扭矩，超越离合器处于超越工况，不传递扭矩，变速箱稳定的工作在二挡定加速工况。

如图 3.10 (a) 所示，从 5.75s 开始，一轴转速 n_1 和超越离合器外圈转速 n_{oc1} 开始上升，变速箱挡位开始由二挡向一挡过渡，降挡过程进入惯性相。在 5.9s，越离合器外圈转速 n_{oc1} 和二轴转速 n_2 同步，变速箱降为一挡，惯性相结束。如图 (b) 所示，在惯性相，摩擦片式离合器传递的扭矩逐渐减小。

如图 3.10 (b) 所示，在 5.9s 超越离合器开始传递扭矩 $T_{g1} \cdot i_1$ ，换挡过程进入力矩相。随着二挡主动齿轮传递扭矩 T_{g2} 逐渐减小，超越离合器传递扭矩 $T_{g1} \cdot i_1$ 逐渐增大。大约在 6.0s T_{g2} 降为零，完成扭矩传递转换，力矩相结束。在整个降挡过程，变速箱二轴输出扭矩 T_{out} 没有发生中断。

变速箱降挡过程的两个仿真验证了摩擦片离合器的分离速度对降挡效果有直接的影响, 较快的分离速度会导致降挡过程动力中断, 而正常的分离速度能实现无动力中断换挡。从动力中断的仿真参数设置以及结果可知, 0.1s 分离摩擦片式离合器导致的动力中断时间非常短, 因此可知, 降挡时, 以正常的速度分离摩擦片式离合器能够实现变速箱的无动力中断换挡。

3.6 本章小结

本章搭建了基于 ADAMS 的变速箱虚拟样机, 对变速箱的换挡过程进行了仿真分析, 换挡过程的仿真结果验证上一章理论分析的正确性。在换挡仿真之前对设计的超越离合器进行了动态特性的仿真, 结果表明超越离合器具有良好的锁止和分离特性, 满足设计要求。换挡过程仿真结果详细的展示了换挡过程扭矩相, 摩擦片式离合器和超越离合器的扭矩转换; 惯性相挡位的过渡和离合器的滑摩。通过基于 ADAMS 的虚拟样机仿真, 能够更清晰的理解变速箱的无动力中断换挡过程。

第4章 变速箱换挡机构的加工与实车实验

基于 ADAMS 的变速箱虚拟样机换挡仿真证明了设计的换挡机构能够实现变速箱的无动力中断换挡。这一章将详细设计和加工变速箱的换挡机构，并将换挡机构安装在已经设计加工好的两挡变速箱内，进行实车实验。

本文实验用车为小型纯电动汽车，已加工的两挡变速箱样机替换了纯电动汽车的二级减速器。变速箱壳体的设计参考了小型纯电动汽车的两级减速器，参考其悬置点的位置和整体的尺寸以及纯电动汽车动力舱的空间，以保证加工的变速箱能够精确的安装纯电动汽车动力舱内。实验用车如图 4.1 所示。



图 4.1 小型纯电动汽车

4.1 变速箱换挡机构的加工

如前文所述，变速箱换挡机构主要由超越离合器和摩擦片式离合器组成。下面将分别对其进行详细的结构设计，绘制加工图纸，并参照加工工艺对其加工。

4.1.1 超越离合器的结构与加工

(1) 超越离合器详细结构设计

超越离合器外星轮通过外花键和二挡从动齿轮固定连接，内圈通过内花键和二轴固定连接。超越离合器超越过程中，滚柱不能起到和轴承一样的对外星轮的支撑作用，

所以外星轮和内圈通过轴承连接，保证外星轮稳定的转动。保持架为含有 8 个槽的旋转体，滚柱和预紧弹簧安置在保持架槽内，预紧弹簧的一端贴在槽壁，另一端压在滚柱上，使滚柱和楔形空间的上下面保持接触。保持架通过外边缘的凸起结构卡在外星轮内，与其同步转动。滚柱预紧弹簧为折叠弹簧，为了避免卷进滚柱，预紧弹簧设计为轴向折叠形式。

基于 CATIA 详细设计的超越离合器结构如图 4.2 所示。

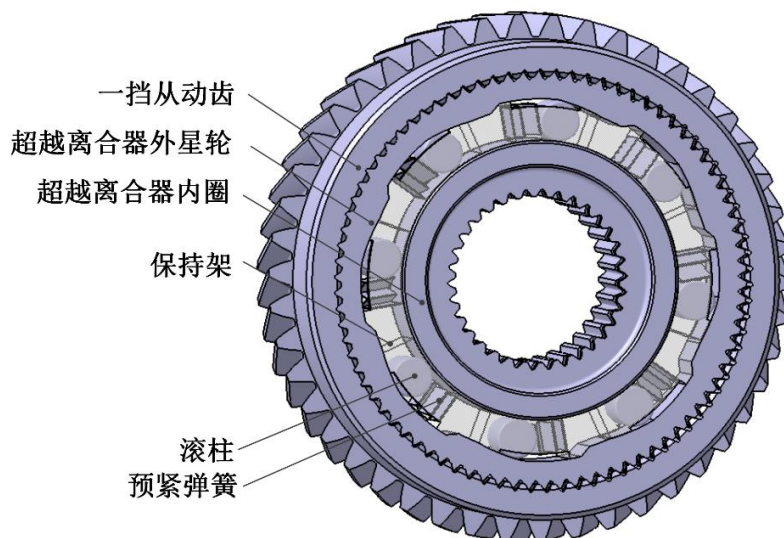


图 4.2 超越离合器详细结构图

（2）超越离合器的加工

超越离合器外星轮材料为 20CrMo，因为是单件加工，所以外星轮的加工选择电火花线切割的加工方式。加工完成后，进行淬火，接触面渗碳处理，渗碳层的厚度为 1.2~2.0mm，表面硬度为 62~63RC。超越离合器内圈的材料为 20CrMo，渗碳淬火，接触面渗碳层的厚度为 1.2~2.0mm，表面硬度为 62~63RC^[56-57]，滚柱接触表面进行磨削加工，表面粗糙度为 Ra0.4。

超越离合器的保持架一般为耐高温塑料材质。通常的批量生产为模具注塑，不适合单件生产，本文采用 3D 打印，超越离合器在超越工况工作时，滚柱和楔形空间上下面接触摩擦会产生大量的热，超越离合器保持架工作空间小，散热性差，容易积热高温，所以保持架的打印材料采用耐高温的尼龙材料，防止长期工作变形。

超越离合器滚柱和预紧弹簧的选择。滚柱选择圆柱滚子轴承的滚柱，材料为 GCr15，预紧弹簧刚度约为 $K=0.18N/mm$ 。预压缩 4mm，提供的预紧力为 $F_T=0.72N$ 。大于计算的 0.42N。考虑到润滑油的搅油影响，满足使用要求。

4.1.2 摩擦片式离合器连接件的结构设计与加工

(1) 摩擦片式离合器连接件详细结构设计。

摩擦片式离合器的设计加工复杂，本文没有对其进行重新的设计加工，而是选用了现有的摩擦片式离合器。小型纯电动汽车电机的最大输出扭矩为 $70N\cdot m$ ，市面上最小的摩擦片式离合器便可满足使用要求，本文选用了摩擦片直径为 $160mm$ 的干式摩擦片离合器，其传递的最大扭矩为 $150N\cdot m$ ，完全满足使用要求。本文需要设计加工的为与离合器匹配的飞轮，以及空套轴。二挡主动齿轮和空套轴通过花键固定连接，离合器飞轮和空套轴通过螺丝固定连接。离合器摩擦片与一轴通过花键连接，此处为小间隙配合，摩擦片可轴向移动。离合器外壳通过螺丝固定连接在飞轮上。具体的设计如图 4.3 所示。

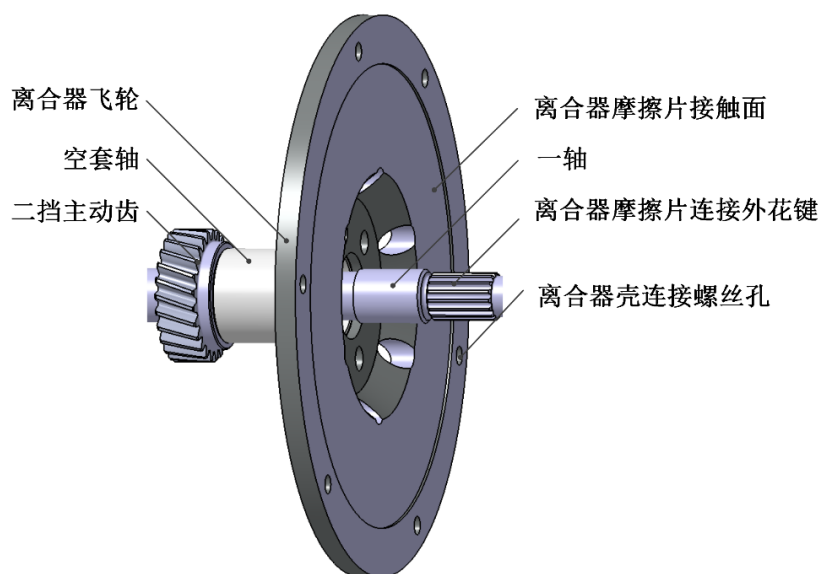


图 4.3 摩擦片式离合器详细结构

(2) 摩擦片式离合器飞轮及壳体的加工

离合器飞轮的加工采用传统的机加工，空套轴材料为 $20CrMnTi$ ，空套轴和一轴之间通过滚针轴承支撑，所以空套轴的内表面需要有较高的硬度。进行渗碳淬火，内表面渗碳层的厚度为 $0.8\sim 1.2mm$ ，使其表面硬度为 $59\sim 60RC$ 。内表面磨削加工，粗糙度为 $Ra0.4$ 。

实车实验中，摩擦片式离合器盖的作用主要是防尘、防油并且不受力。因此为了便于加工，节省成本，离合器壳体采用 3D 打印，材料为 PLA，50%的填充能获得较高的强度，满足样机的实验需求。

综上所述安装无动力中断换挡机构的两挡变速箱总成如图 4.4 所示。

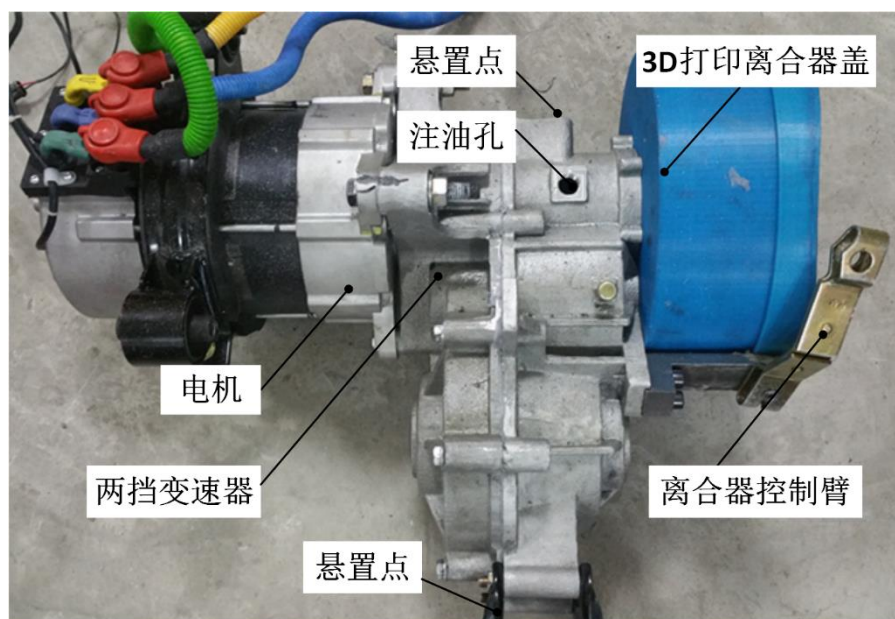


图 4.4 无动力中断两挡变速箱动力总成

4.2 变速箱换挡机构的实车实验

上一节设计并加工了变速箱换挡机构，加工的换挡机构能够准确的安装在变速箱内，加工的超越离合器能够实现锁止和超越，齿轮、轴等零部件啮合传动正常，通过离合器分杠杆能够控制摩擦片式离合器结合和分离，因此具备了做实车实验的条件。这一节将进行实车实验来分析变速箱的无动力中断换挡特性。

4.2.1 实车实验的设计搭建

本文实验中采集了纯电动汽车传动半轴的扭矩、轮速以及电机转速，然后将这 3 种信号输入到 dSPACE-MicroAutoBox 中处理，利用实时控制工具 Control Desk 对实验数据进行调试监控和实时采集^[58, 59]。实验流程如图 4.5 所示。



图 4.5 实车实验流程图

传动轴扭矩和轮速的数据分别用摩擦型扭矩传感器 FGDH-2A 和 ABS 轮速传感器进行采集。

如图 4.6 (a) 所示, 扭矩传感器 FGDH-2A, 是一种用于测量轿车传动轴扭矩, 无线数码传输的摩擦型传感器。该传感器安装简单, 应变片内置在传感器内, 直接夹在传动轴上, 拧紧固定螺丝即可。通过无线遥控接收器 DY-041R-1 接受测量的数据信号。

如图 4.6 (b) 所示, ABS 轮速传感器为变磁通式磁电轮速传感器, 该传感器结构简单、工作可靠、价格便宜, 被广泛用于车辆轮速传感器。传感器线圈、磁铁和外壳固定, 齿轮安装在被测旋转体上。



(a) FGDH-2A 扭矩传感器和无线遥控接收器 (b) ABS 轮速传感器

图 4.6 实车实验信号采集传感器

搭建的实验以及传感器在纯电动汽车动力系统中的应用位置如图 4.7 所示。



图 4.7 实车实验的搭建

4.2.2 升挡实车实验

上一章的仿真验证了设计的换挡机构能够实现变速箱的无动力中断换挡，同时验证了摩擦片式离合器的分离速度对降挡过程有影响。同样的，虽然升挡过程中不会出现动力中断，但类似于双离合变速箱，离合器的结合速度会对升挡过程平顺性产生影响^[55]。

变速箱升挡时，通过控制摩擦片式离合器的结合来实现换挡，摩擦片离合器的结合速度对换挡的平顺性会有较大的影响，升挡过程的换挡冲击主要来自于惯性相，离合器的结合速度影响一档向二挡的切换速度和离合器扭矩的变化速度。下面先通过一组实验来分析升挡过程，再通过 3 组升挡实验数据的对比来分析摩擦片式离合器的结合速度对换挡平顺性的影响。

(1) 升挡实验结果分析

变速箱升挡实车实验结果如图 4.8 所示。

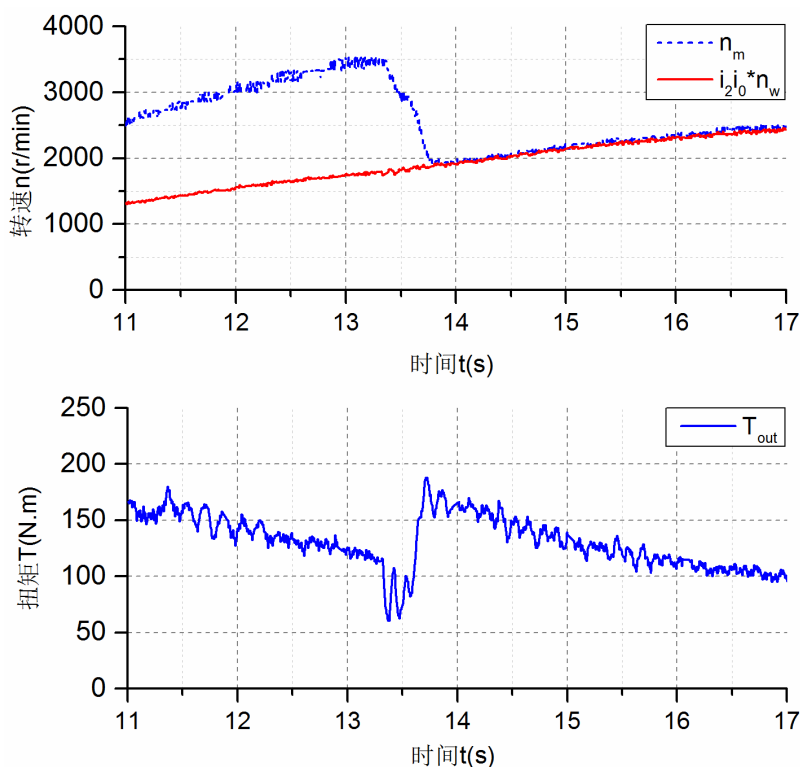


图 4.8 升挡实车实验结果

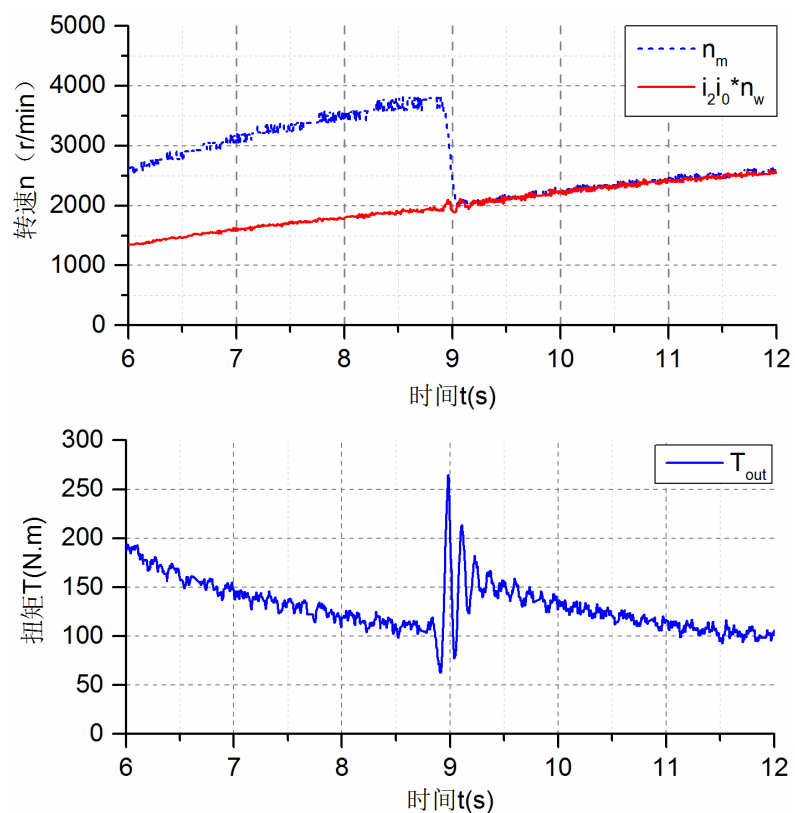
图中： n_m ：电机转速；

$i_2i_0n_w$ ：二挡传动比和轮速的乘积，即空套轴的转速；

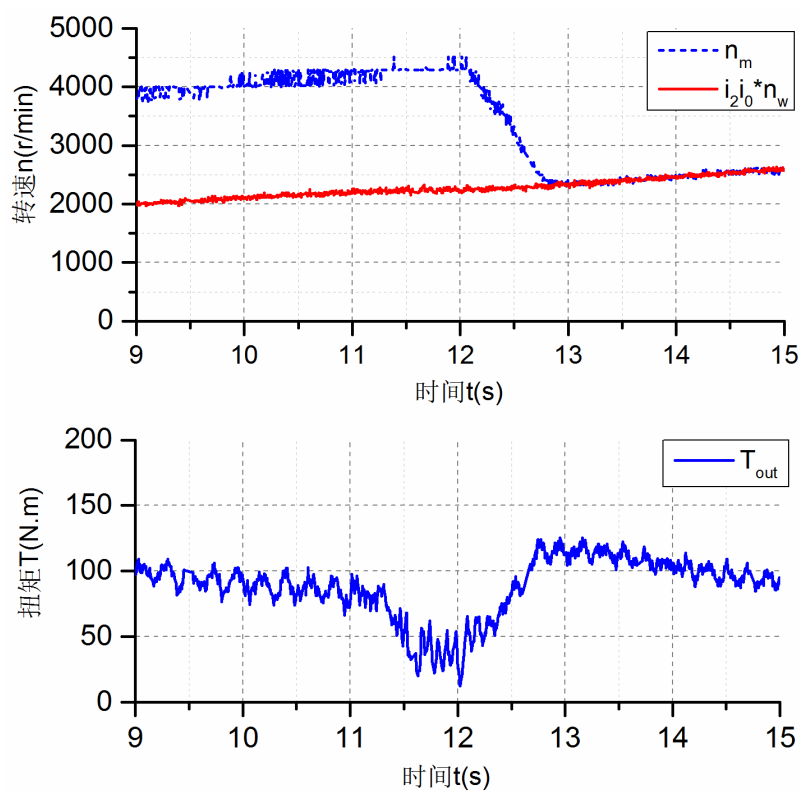
T_{out} ：传动轴扭矩。

实车实验约在 13s 开始松摩擦片式离合器控制踏板，变速箱开始升挡，大约 0.7s 之后电机转速 n_m 和空套轴 $i_2i_0n_w$ 转速相同，完成升挡。整个换挡时间大约为 0.7s。从扭矩变化曲线可知，整个升挡过程中，变速箱一直对外输出扭矩 T_{out} ，没有发生动力中断。实验结果验证了基于 ADAMS 虚拟样机仿真的正确性，证明了设计的变速箱换挡机构能够实现变速箱的无动力中断升挡。

图 4.9 分别为 0.1s 和 1.2s 升挡时间的转速和扭矩实验结果。实验中转速和扭矩的变化趋势和仿真结果基本一致，且没有出现动力中断，进一步验证了理论分析和虚拟样机仿真的准确性，同时图 4.9 (b) 较长的换挡过程具有明显的力矩相和惯性相。



(a) 0.1s 升挡实验结果



(b) 1.2s 升挡实验结果

图 4.9 不同升挡速度实车实验结果

(2) 升挡平顺性分析

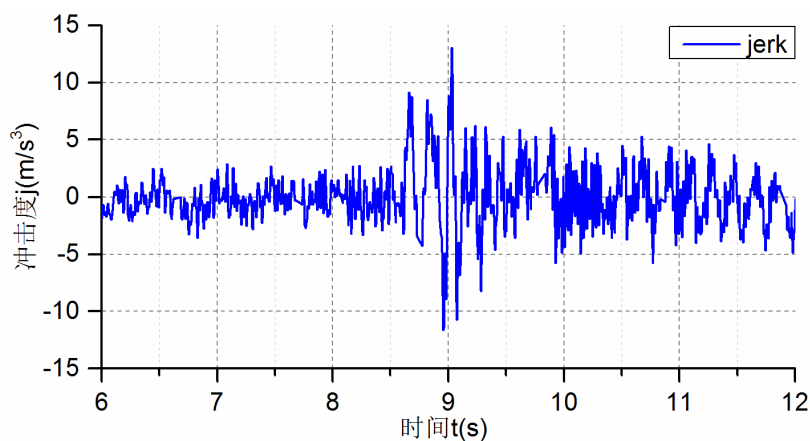
下面通过对比这三组升挡实验数据, 来分析摩擦片式离合器的结合速度对换挡平顺性的影响。

汽车换挡平顺性的评价指标为换挡冲击度 j , 换挡冲击度 j 为车辆行驶中的纵向加速度 a 的变化率, 反应为乘员的主观舒适度, 即换挡顿挫感^[60]。计算公式为:

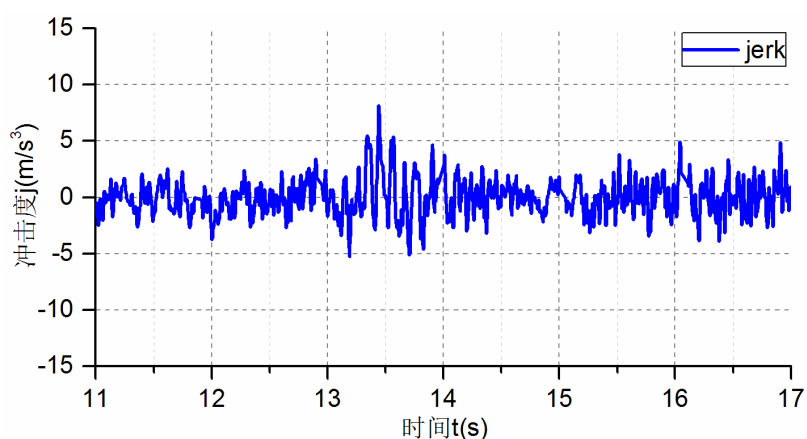
$$j = \frac{da(t)}{dt} \dots\dots\dots (4.1)$$

我国的换挡冲击度标准为 $j \leq 17.64 \text{ m/s}^3$; 德国的标准为: $j \leq 10 \text{ m/s}^3$ 。

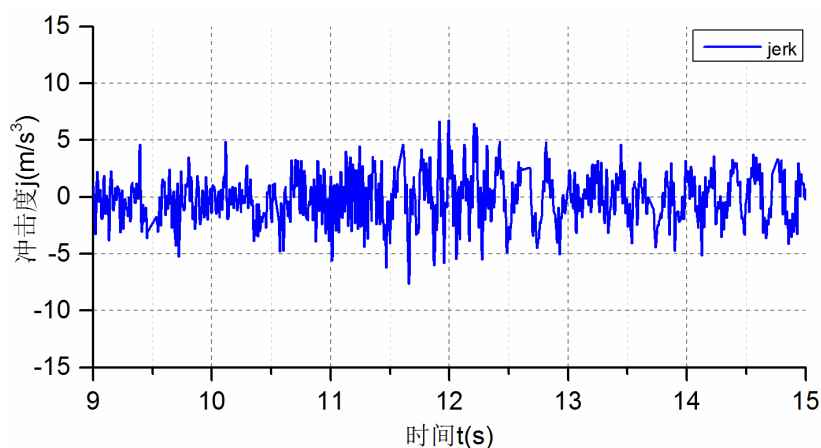
换挡过程的换挡冲击主要发生在摩擦片式离合器结合的阶段^[21, 52-54, 60], 不同升挡时间的换挡冲击度如图 4.10 所示。



(a) 0.1s 升挡冲击度



(b) 0.7s 升挡冲击度



(c) 1.2s 升挡冲击度

图 4.10 不同升挡时间的升挡冲击对比

图 a 的升挡时间为 0.1s，换挡过程的最大冲击度约为 $13m/s^3$ ，超出 $10 m/s^3$ ，小于 $j \leq 17.64m/s^3$ ，换挡平顺性一般；图 b 的升挡时间为 0.7s，最大冲击度约为 $8m/s^3$ ；图 c 换挡时间为 1.2s，最大冲击度为 $6m/s^3$ 。可以看出，升挡的时间越长，换挡冲击度越小，换挡过程越平顺。

汽车换挡品质的三个评价指标为换挡时间、换挡冲击度和摩擦片式离合器的滑摩功。其中换挡时间、滑摩功与冲击度是矛盾的。更短的换挡时间意味着更小的滑摩功，但是会导致更大的换挡冲击；反之，更小的冲击度意味着更长的换挡时间和更大的滑摩功，这将降低离合器的使用寿命。离合器控制就是以冲击度为约束的最小滑摩功的最优控制问题^[32, 61-62]。按照 3 个评价指标，0.7s 的换挡时间的换挡品质最好。从实验结果看，虽然换挡时间越短，换挡冲击度越大，但三组实验数据的冲击度都在接受范围内，这说明了该换挡机构具有良好的升挡特性，即使升挡时间低于 0.7s，也能具有较小的换挡冲击，换挡品质可进一步提高。目前该变速箱为手动变速箱，升挡的过程为驾驶员控制，在驾驶员熟悉变速箱的工作特性后，便可掌握合适的升挡时机，实现较高品质的升挡。

4.2.3 降挡实车实验

上一章基于 ADAMS 的降挡仿真验证了摩擦片式离合器的分离速度会对降挡过程产生影响。这一节，将分别用 0.1s 和 0.7s 分离摩擦片式离合器的实验数据来分析降挡过程。

0.1s 分离离合器的降挡实验结果如图 4.11 所示。

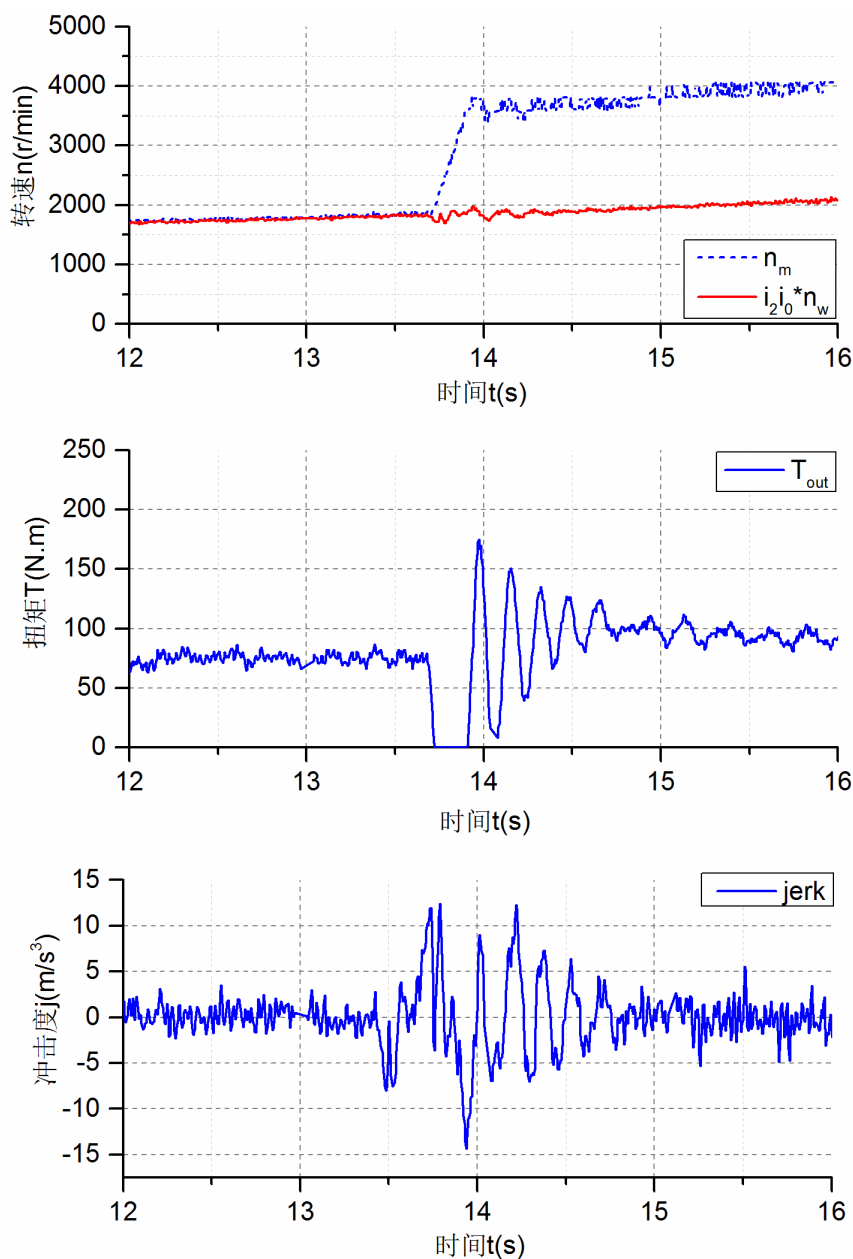


图 4.11 0.1s 降挡实车实验结果

实车实验中快速踩下摩擦片式离合器控制踏板，从扭矩变化曲线可以看出，扭矩 T_{out} 大约在 0.1s 内降为零，根据转速变化曲线，此时超越离合器外星球转速还没有和内圈转速同步，其经过 0.2s 之后才同步楔合传递扭矩。这 0.2s 便是动力中断时间。同时，换挡冲击度接近 $15m/s^3$ ，换挡平顺性一般，仿真结果验证前文分析的正确性。在这次实验中，离合器的分离时间很快，下面将通过正常的降挡时间来分析无动力中断特性。

0.7s 分离离合器的降挡实验结果如图 4.12 所示。

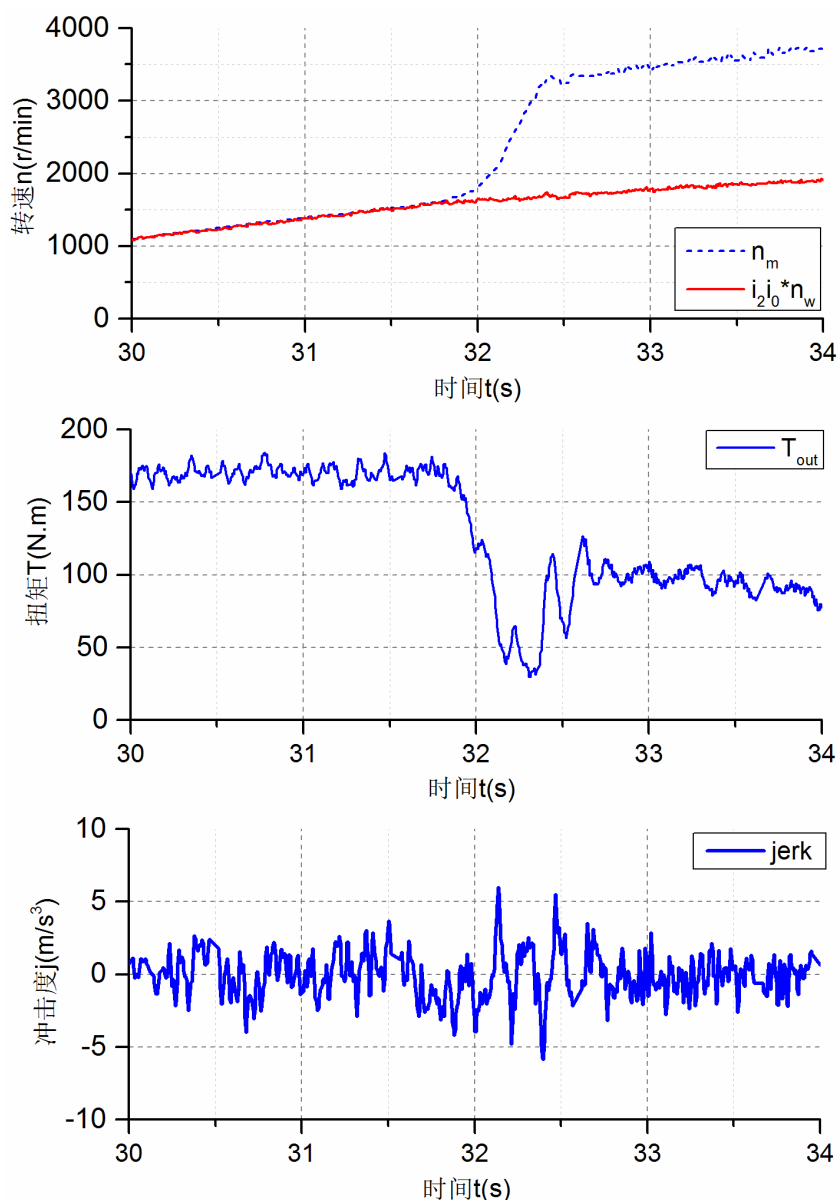


图 4.12 0.7s 降挡实车实验结果

实车实验在 $31.8s$ 踩下摩擦片式离合器控制踏板，变速箱开始降挡，大约 $0.7s$ 之后离合器完全分离，变速箱挡位降至一档。降挡过程中转速和扭矩的变化与仿真基本一致，根据转速和扭矩的变化能够判断出惯性相和力矩相。从扭矩变化曲线可知，整个降挡过程中，变速箱一直对外输出扭矩 T_{out} ，没有发生动力中断。降挡过程中的冲击度变化曲线显示整个降挡过程的冲击度一直在 $10m/s^3$ 以下，降挡过程平顺。实验验证设计的变速箱换挡机构能够实现变速箱的无动力中断降挡，并且有良好的降挡品质。

综上所述，基于超越离合器和摩擦片式离合器的无动力中断换挡机构能够实现纯电动汽车无动力中断换挡，并且具有良好的换挡品质。

4.3 本章小结

本章详细的设计和加工了外星轮超越离合器和摩擦片式离合器连接部件，并按照工艺要求进行加工使其能够满足实验要求。通过改装小型纯电动汽车，在课题组已设计加工好的二挡变速箱基础上，进行了变速箱换挡机构的升挡、降挡实车实验。实验结果验证了设计的变速箱换挡机构能够实现无动力中断升、降挡，具有良好的换挡品质。同时通过多组实验分析了摩擦片离合器的结合与分离速度对换挡品质的影响。目前本文设计的换挡机构的换挡由驾驶员控制，在熟悉了变速箱工作特性后，能够实现较高品质的无动力中断换挡。

第5章 全文总结与展望

5.1 全文总结

基于超越离合器和摩擦片式离合器的无动力中断换挡机构能够替代传统两挡AMT变速箱中的同步器换挡机构,实现纯电动汽车两挡变速箱的无动力中断换挡。本文详细的设计了该换挡机构,分析换挡过程;建立了虚拟样机仿真模型,验证了理论分析的正确性;详细加工了换挡机构样机,进行了实车实验,验证了变速箱的无动力中断换挡,并且有良好的换挡品质。本文主要研究的内容如下:

1、第二章详细的研究了换挡机构可能出现的几种方案,通过理论分析确定了最终的结构。研究升、降挡过程,通过力矩相和惯性相的分析说明了无动力中断换挡的特性。根据使用工况设计了外星轮超越离合器,通过 Herze 接触理论和 ABAQUS 有限元分析验证了其结构强度能够满足使用要求。

2、第三章建立了安装该换挡机构的变速箱的结构模型,并搭建了基于 ADAMS 的变速箱虚拟样机,通过动力学仿真分析了外星轮超越离合器的工作特性以及变速箱的换挡过程,仿真结果验证了外星轮超越离合器具有良好的楔合与分离特性,并与理论计算相符合。变速箱换挡过程的仿真分析验证了设计的换挡机构能够实现无动力中断换挡,并且换挡过程与理论分析相一致。

3、第四章进行了实车实验,实验基于改装的小型纯电动汽车,首先进行了符合实验样机要求的换挡机构的详细结构参数设计,严格的遵照工艺进行了样机的加工,并将其安装在与之配套设计的两挡变速箱内。设计搭建了基于 dSPACE-MicroAutoBox 的实车实验,通过几组对比实验,详细的分析了换挡过程中,摩擦片式离合器的结合与分离速度对换挡品质的影响,实车实验验证了纯电动汽车行驶过程中能够实现无动力中断换挡,且具有良好的换挡品质。同时由于该变速箱的换挡由驾驶员控制,所以适当的控制离合器的结合分离速度能够得到良好的换挡品质。

5.2 工作展望

目前，纯电动汽车变速箱正处于研究开发阶段，还没有普及装配，可以预见未来纯电动汽车的发展对变速箱的需求是刚性的，因此装有该换挡机构的变速箱具有非常好的发展前景。对此本文研究的换挡机构还需要作进一步的研究。

1、对外星轮超越离合器的设计进行优化，提高其工作的可靠性，在满足使用要求的情况下，优化换挡机构的其他零部件，并设计匹配该变速箱的摩擦片式离合器，降低将来批量生产的成本。

2、进行自动换挡的研究，详细研究换挡过程中电机输出和摩擦片式离合器控制的配合，研究最佳换挡时机，以冲击度为约束进行离合器滑摩功最小的换挡控制策略研究。

参考文献

- [1] 王淳. 中国新能源汽车产业发展政策研究[D]. 西南石油大学, 2015.
- [2] 李苏秀, 刘颖琦, 王静宇,等. 基于市场表现的中国新能源汽车产业发展政策剖析[J]. 中国人口资源与环境, 2016, 26(9):158-166.
- [3] 王成元, 夏加宽, 孙宜标. 现代电机控制技术[M]. 机械工业出版社, 2014.
- [4] 顾绳谷. 电机及拖动基础-第3版[M]. 机械工业出版社, 2004.
- [5] Ren Q, Crolla D A, Morris A. Effect of transmission design on Electric Vehicle (EV) performance[C]// Vehicle Power and Propulsion Conference, 2009. VPPC '09. IEEE. IEEE, 2009:1260-1265.
- [6] Sornioti A, Holdstock T, Pilone G L, et al. Analysis and simulation of the gearshift methodology for a novel two-speed transmission system for electric powertrains with a central motor[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D Journal of Automobile Engineering, 2012, 226(7):915-929.
- [7] Eberleh B, Hartkopf T. A high speed induction machine with two-speed transmission as drive for electric vehicles[C]// International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. IEEE, 2006:249-254.
- [8] Ren Q, Crolla D A, Morris A. Effect of Geared Transmissions on Electric Vehicle Drivetrains[C]// ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. 2009:959-966.
- [9] Goetz M, Levesley M C, Crolla D A. Integrated Powertrain Control of Gearshifts On Twin Clutch Transmissions[C]// SAE 2004 World Congress & Exhibition. 2004.
- [10] Sornioti A, Subramanyan S, Turner A, et al. Selection of the Optimal Gearbox Layout for an Electric Vehicle[J]. Sae International Journal of Engines, 2011, 4(1):1267-1280.
- [11] Sornioti A, Pilone G L, Viotto F, et al. A Novel Seamless 2-Speed Transmission System for Electric Vehicles: Principles and Simulation Results[J]. Sae International Journal of Engines, 2011, 4(2):2671-2685.
- [12] 黄伟, 王耀南, 冯坤,等. 纯电动汽车两挡自动变速箱研究开发[J]. 汽车技术, 2011(10):17-21.

- [13]梁琼. 纯电动汽车两挡变速箱换挡最优控制[D]. 吉林大学, 2015.
- [14]刘洋. 电动车用双离合传动变速箱设计[D]. 电子科技大学, 2012.
- [15]谢红军. 装备 CVT 的电动汽车传动系统研究[D]. 重庆大学, 2013.
- [16]赵玉才. 纯电动汽车 AMT 换挡执行机构设计及控制方法研究[D]. 合肥工业大学, 2015.
- [17]Sornioti A, Pilone G L, Viotto F, et al. A Novel Seamless 2-Speed Transmission System for Electric Vehicles: Principles and Simulation Results[J]. Sae International Journal of Engines, 2011, 4(2):2671-2685.
- [18]Sornioti A, Holdstock T, Pilone G L, et al. Analysis and simulation of the gearshift methodology for a novel two-speed transmission system for electric powertrains with a central motor[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D Journal of Automobile Engineering, 2012, 226(7):915-929.
- [19]Huang W, Wang Y, Feng K. Development of a Two-Speed Automatic Transmission for Pure Electric Vehicle[J]. Journal of Automotive Safety & Energy, 2011, 2(1):72-76.
- [20]周兵, 江清华, 杨易. 两挡变速箱纯电动汽车动力性经济性双目标的传动比优化[J]. 汽车工程, 2011, 33(9):792-797.
- [21]Dolcini P, Wit C C D, Béchart H. Lurch avoidance strategy and its implementation in AMT vehicles[J]. Mechatronics, 2008, 18(5):289-300.
- [22]Lucente G, Montanari M, Rossi C. Modelling of an automated manual transmission system ☆[J]. Mechatronics, 2007, 17(2-3):73-91.
- [23]Hu J J, Li J Z, Liu Y H, et al. Sensor fault diagnosis and processing for a two-speed AMT for pure electric vehicles[J]. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 2016, 19(3):505-521.
- [24]Kuroiwa H, Ozaki N, Okada T, et al. Next-generation Fuel-efficient Automated Manual Transmission[J]. Hitachi Review, 2004.
- [25]Gao B, Liang Q, Xiang Y, et al. Gear ratio optimization and shift control of 2-speed I-AMT in electric vehicle[J]. Mechanical Systems & Signal Processing, 2015, s 50–51:615–631.

- [26] M. Goetz, M. C. Levesley, D. A. Crolla, 等. 双离合器变速箱换挡动力学和控制[J]. 传动技术, 2006, 20(3):37-48.
- [27] Amendola C H F, Alves M A L. Gear shift strategies analysis of the automatic transmission in comparison with the double clutch transmission[J]. 2006.
- [28] 牛秦玉, 方宗德, 杨剑. 电动型自动变速箱 AMT 控制策略[J]. 机械与电子, 2005(3):59-61.
- [29] 张俊祥, 张俊祥, 陈勇, 等. DCT 同步器同步过程控制策略的研究[J]. 2013 中国汽车工程学会年会, 2013.
- [30] 曲秀全, 陆念力, 车仁炜. 超越离合器综述[J]. 机械传动, 2005, 29(1):69-72.
- [31] 陈怀刚, 梁兴江, 李慎华, 等. 外星轮滚柱式超越离合器的设计[J]. 轴承, 2012(5):15-18.
- [32] 金伦, 程秀生, 葛安林, 等. AMT 换挡过程的离合器控制[J]. 汽车技术, 2006(1):11-13.
- [33] 林世裕. 膜片弹簧与碟形弹簧离合器的设计与制造[M]. 东南大学出版社, 1995.
- [34] 田璐. 双离合器式自动变速箱的换挡动力学分析与控制[D]. 吉林大学, 2012.
- [35] Bingzhao Gao, Hong Chen, Yunfeng Hu, et al. Nonlinear feedforward-feedback control of clutch-to-clutch shift technique[J]. Vehicle System Dynamics, 2011, 49(12):1895-1911.
- [36] 林宝生, 张利霞, 闫清东. 基于 ADAMS 的车辆传动系统动态特性仿真研究[J]. 计算机仿真, 2006, 23(12):247-252.
- [37] Niu M, Cheng X, Gao B A. A Study on Shifting Characteristics of Dual Clutch Transmission[J]. Automotive Engineering, 2004, 26(4):453-457.
- [38] Ni C, Lu T, Zhang J. Gearshift control for dry dual-clutch transmissions[J]. Wseas Transactions on Systems, 2009, 8(11):1177-1186.
- [39] 周有强. 机械无级变速箱[M]. 机械工业出版社, 2001.
- [40] 钮心宪. 滚柱式超越离合器的设计[J]. 上海船舶运输科学研究所学报, 2003, 26(2):65-70.
- [41] 张展. 联轴器、离合器与制动器设计选用手册[M]. 机械工业出版社, 2009.
- [42] 王松林, 蒋仁科. 超越离合器失效分析及改进[J]. 工程机械, 2010, 41(8):60-63.
- [43] 王钧. 偏心圆弧超越离合器楔角 α 散布分析[J]. 机械设计, 2000, 17(3):35-36.
- [44] 石亦平, 周玉蓉. ABAQUS 有限元分析实例详解[M]. 机械工业出版社, 2006.

- [45]朱子宏, 魏宪军. 应用 ABAQUS 求解 赫兹接触问题[J]. 机械, 2009, 36(3):11-13.
- [46]宋少云, 尹芳. ADAMS 在机械设计中的应用[M]. 国防工业出版社, 2015.
- [47]陈志伟, 董月亮. MSC ADAMS 多体动力学仿真基础与实例解析[M]. 中国水利水电出版社, 2012.
- [48]王鹏. 可控超越离合器集成系统的设计方法与非线性特性研究[D]. 北京交通大学, 2014.
- [49]Gill-Jeong C. WITHDRAWN: Nonlinear behavior analysis of spur gear pairs with a one-way clutch[J]. Journal of Sound & Vibration, 2007, 301(3):760-776.
- [50]秦大同, 刘永刚, 胡建军,等. 双离合器式自动变速箱两离合器起步控制与仿真[J]. 机械工程学报, 2010, 46(18):121-127.
- [51]ADAMS.MSC ADAMS User Manual[M].2010.
- [52]Dolcini P, Bechart H, Wit C C D. Observer-based optimal control of dry clutch engagement[C]// IEEE Conference on Decision and Control. IEEE, 2005:440-445.
- [53]Bemporad A, Borrelli F, Glielmo L, et al. Hybrid control of dry clutch engagement[C]// SAE 2000 World Congress. 2000:635-639.
- [54]Liang Q. The Seamless Gear Shifting Control for Pure Electric Vehicle with 2-Speed Inverse-AMT[C]// Advances in Automotive Control. 2013:507-511.
- [55]Yuan S L, Chen L. Model Reference Control to reduce both the jerk and frictional loss during DCT gear shifting[J]. 2013:6721-6726.
- [56]张作超, 高秋然, 王永平. 滚柱式超越离合器滚道渗碳层厚度分析[J]. Cad/cam 与制造业信息化, 2013(12):64-66.
- [57]张杰, 雷明理. 单向超越离合器的寿命试验与研究[J]. 陕西理工学院学报(自科版), 1996(3):23-26.
- [58]张永生. 商用车轮速与轮角加速度信号采集与处理技术研究[D]. 吉林大学, 2007.
- [59]金晓华. 基于 dSPACE 半实物仿真的电机测试平台研究[D]. 东南大学, 2006.
- [60]孙贤安, 吴光强. 双离合器式自动变速箱车辆换挡品质评价系统[J]. 机械工程学报, 2011, 47(8):146-151.
- [61]Horn J, Bamberger J, Michau P, et al. Flatness-based clutch control for automated manual transmissions[J]. Control Engineering Practice, 2003, 11(12):1353-1359.

- [62]Xu L, Liu H, Zhou Z, et al. Evaluation indexes of shifting quality for dual clutch transmission for tractor[J]. Nongye Gongcheng Xuebao/transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015, 31(8):48-53.

攻读硕士期间取得的科研成果

发明专利：（除导师外第一作者）

[1] 高炳钊, 包凯, 陈虹, 岳汉奇. 一种双向可控式超越离合器 [P]. 吉林: CN104595381A, 2015-05-06. （已授权）

[2] 高炳钊, 包凯, 陈虹, 岳汉奇. 一种汽车无动力滑行控制装置及其控制系统和控制方法 [P]. 吉林: CN104787025A, 2015-07-22. （已公开）

致谢

时光荏苒，岁月如梭。三年的硕士生活即将结束，期间有太多的收获和感慨，心怀对汽车的热爱，庆幸自己选择了车辆工程专业。三年的研究生磨砺让自己成长了很多，不仅在学习上，更是在师生情谊，同窗友谊上。

首先感谢我的导师，最敬爱的高炳钊教授，很庆幸遇到这样一位学识渊博、平易近人的导师，感谢老师这三年的谆谆教导与孜孜鼓励。忘不了老师一整天耐心的和我研讨问题，忘不了老师工作到深夜的背影，更忘不了老师谦虚有礼，待人宽厚的品性。老师不仅是我研究生涯的领路人，更是我为人处世的榜样。在此，衷心感谢老师！

还要感谢实验室的兄弟姐妹，感谢师兄梁琮、储洪庆、岳汉奇、王斌、李光宇，师姐唐娜娜在学习上的帮助和生活上的照顾。感谢同届洪金龙、黄斌三年研究生生涯的陪伴，与你们一起的日子充实快乐。感谢师弟张超、陶伟男、田萌健、赵良春、闫勇军、张杰等在论文完成过程中提供的帮助以及工作上的支持，祝你们科研顺利，让我们的课题组越来越美好。感谢同窗张斌、戴文硕七年大学生活中的帮助与宽容，愿我们友谊天长地久。还要感谢我的好兄弟王凯祺、胡晨晖，感谢你们求学路上的陪伴，好兄弟，一辈子。

最最感谢我含辛茹苦的父母，感谢你们的付出，你们的寄托与支持是我前进的最大动力，你们的关怀与鼓励永远是我避风的温暖港湾。还有我的女朋友迟海林，感谢你七年来的陪伴，谢谢你的包容和支持，遇到你是我的幸运。

最后把毕业文献给我辛勤劳作的父母，愿你们身体健康，好好享受美好的时光。